

Procesori i memorije

Napredak tehnologije

- 20. jula 1969. godine prva letilica sa ljudskom posadom sletela je na Mesec. Računar koji je tada asistirao kod spuštanja koristio je frekvenciju internog takta (takt procesora) od, za to vreme neverovatnih 1000KHz ili 1MHz
- Od tada, računarska snaga i brzina rada centralne procesorske jedinice napredovala je “svetlosnim godinama”
- Tokom godina bilo je mnogo skepticizma oko razvoja računara i njihove snage, od toga da neće nikada dostići 20 MHz do toga da neće preći preko 1 GHz
- Današnji procesori koriste frekvencije internog takta koje prelaze 4GHz i po svojoj procesorskoj snazi su neuporedivi sa procesorima od pre 20-30 godina



Murov zakon

- Jedan od osnivača kompanije Intel, **Gordon Mur**, je 1965. dao jedan od najpoznatijih *zakona vezanih uz broj tranzistora u integranim kolima (čipovima)*

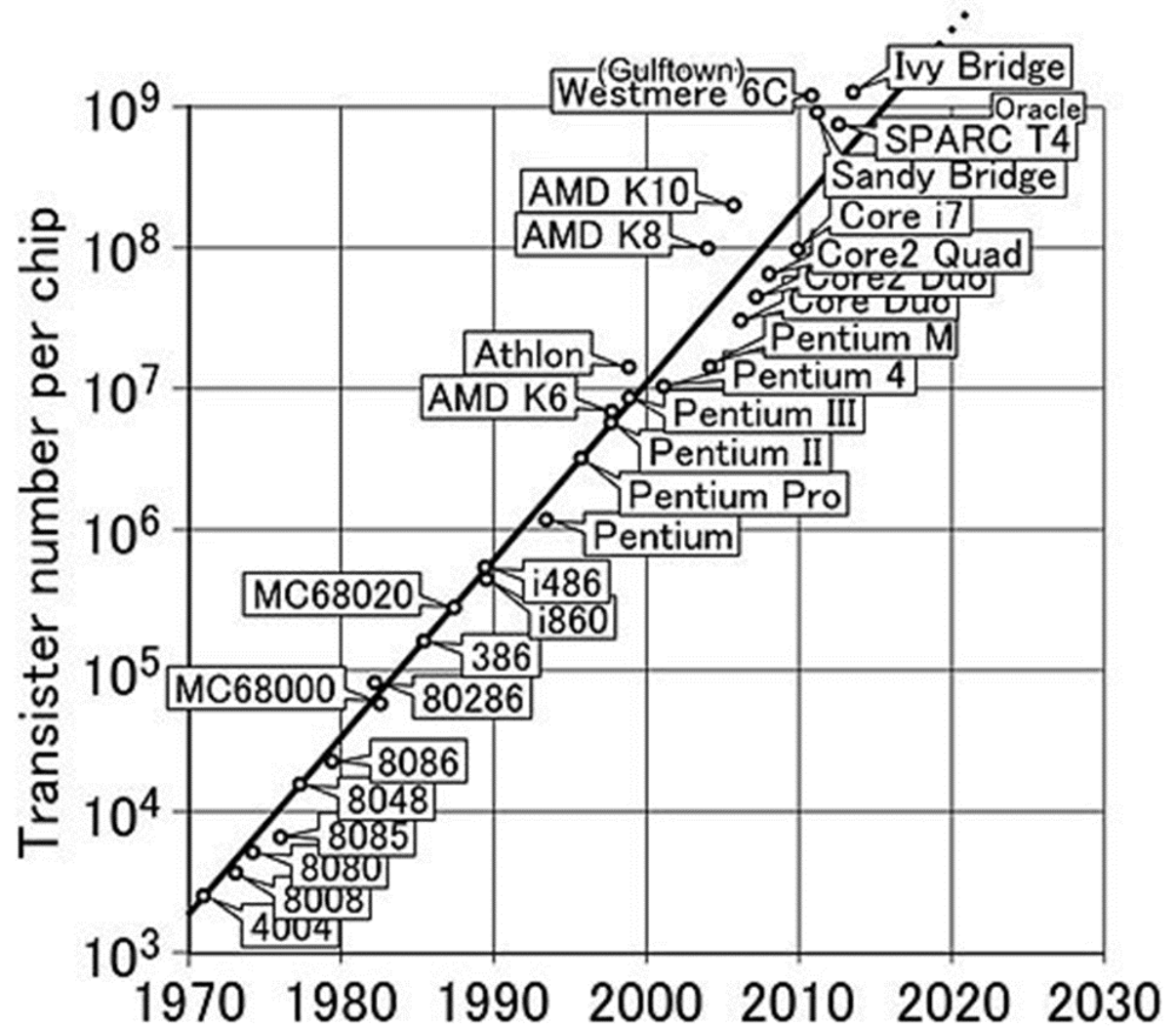
“Murov zakon” kaže da će se svakih 24 meseca broj tranzistora u integranim kolima, uz minimalne troškove komponenti, udvostručavati

- Složenost, uz minimalne troškove komponenti, povećava se približno za faktor dva po godini...
- Murov zakon važi i za druge komponente, ne samo za procesore i predstavljao je osnovu za planiranje proizvodnje čipova u elektronskoj industriji
- Sa sadašnjom tehnologijom izrade čipova Murov zakon prestaje da važi, pa se predviđa razvoj novih tehnologija kao što su **kvantni računari**, računari sa grafenskim nanocjevima ili bioračunari



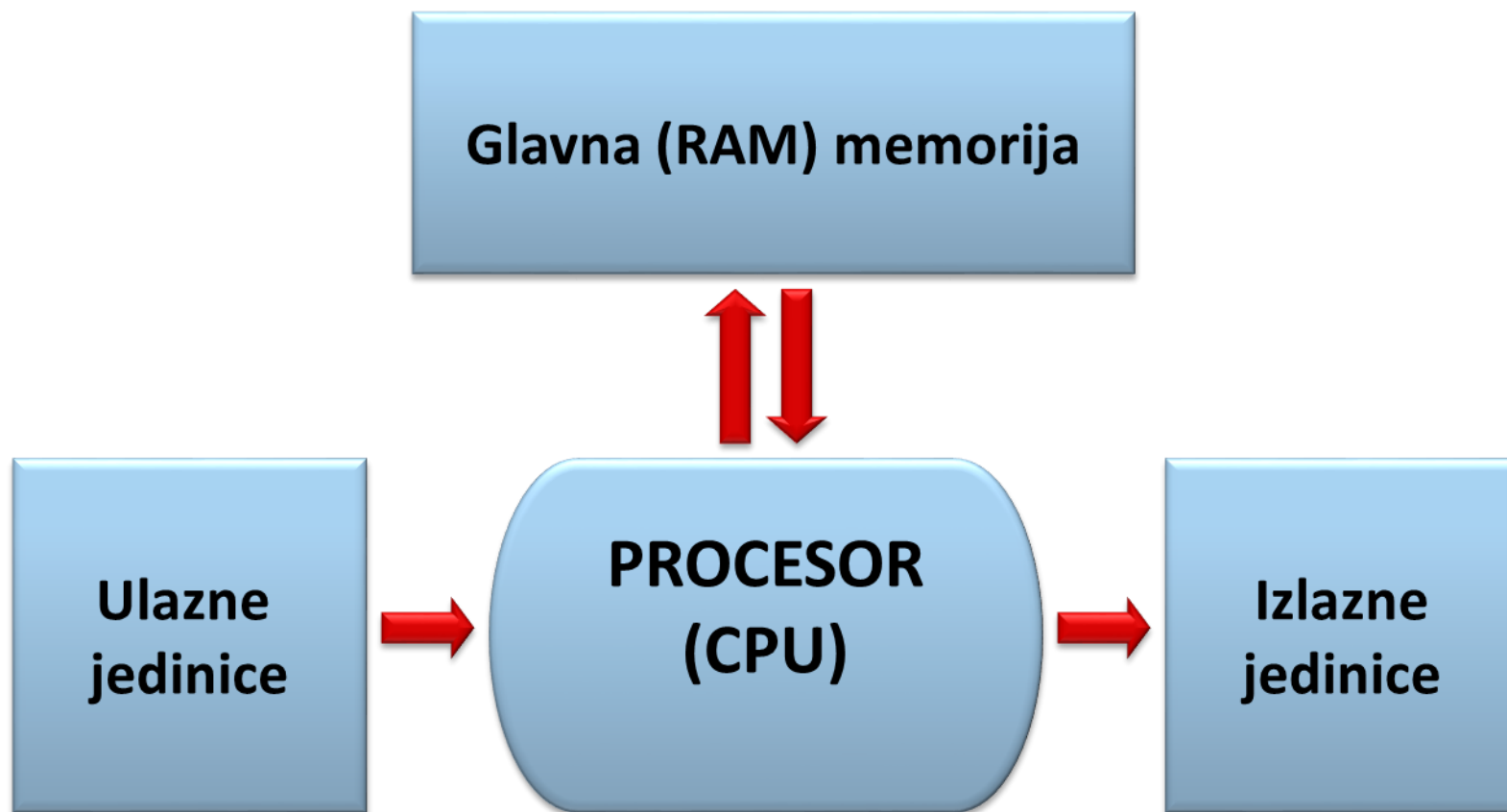
Murov zakon

Hronološki prikaz
povećanja broja
tranzistora u
čipovima



Hardverska struktura računara

- **Fon Nojmanova arhitektura računara** zasniva se na modularnoj povezanosti njegovih komponenti: procesora, memorije i ulazno-izlaznih uređaja



Sistemi za obradu podataka

- Tehničku osnovu sistema za obradu podataka (SOP) čine uređaji i jedinice koje sa aspekta podele rada možemo razvrstati na sledeće celine:
 - a) jedinice obrade ili procesne jedinice
 - b) periferne jedinice
 - c) specijalizovane posredničke uređaje
- Obrada podataka podrazumeva promenu ili pretvaranje podataka
- *Jedinice obrade* ili procesne jedinice u okviru hardvera su one jedinice koje izvršavaju suštinsku obradu ili pretvaranje podataka. Obrada se svodi na aritmetičko-logičke operacije unutar SOP, prevashodno u hardverskom delu. Operacije se ostvaruju funkcionalnim povezivanjem elektronskih komponenata, koji obavljaju aritmetičke i logičke operacije po binarnom matematičko-logičkom principu. Komponente povezane na ovaj način nazivamo logičkim sklopovima



Sistemi za obradu podataka

- **Logički sklopovi** su osnova za istraživanje, razvoj i primenu veštačke inteligencije. Procesnim jedinicama SOP pripada centralna jedinica računara ili procesorski čip
- **Periferne jedinice** sistema za obradu podataka služe za:
 - pripremu podataka pre mašinske obrade
 - unošenje podataka u centralnu procesorsku jedinicu
 - memorisanje podataka
 - uspostavljanje komunikacije čovek - računar
- Priprema podataka najčešće se sastoji od sortiranja i memorisanja podataka na spoljne nosioce podataka. Na sadašnjem stepenu razvoja i primene spoljnih nosilaca podataka primat pripada fleš-memorijama



Sistemi za obradu podataka

- Komunikacija između čoveka i računara ostvaruje se posredstvom I/O (ulaznih i izlaznih jedinica). Za unošenje podataka koriste se razni nosioci podataka i podaci se mogu unositi i direktno u centralnu jedinicu posredstvom konzola, video jedinice, tastature i dr. Ulazni podaci se očitavaju i prevode ih **prevodioci** na binarni jezik (jezik razumljiv računaru). Drugi smer komuniciranja mašina-čovek podrazumeva izlaz ili izdavanje rezultata obrade koji se ostvaruje posredstvom izlaznih uređaja
- Privremeno ili trajno memorisanje ostvaruje se **memorijskim uređajima**. To su najčešće uređaji koji su prilagođeni za upisivanje podataka na nosioce, a vrše i čitanje podataka sa nosioca



Sistemi za obradu podataka

- Specijalizovani posrednički uređaji povezuju dislocirane ili udaljene jedinice sa centralnom procesorskom jedinicom, a zavisno od potrebe povezuju i više jedinica za obradu sa pripadajućim perifernim jedinicama u jedinstven funkcionalni složeni sistem
- Ovaj vid povezivanja uspostavlja komunikacioni sistem koji služi za prenos podataka i informacija iz perifernih jedinica u centralnu, kao i između procesnih jedinica. Ovim vidom prenosa upravljaju komunikacioni procesori - modemi, koncentratori, konvertori i razni mrežni uređaji



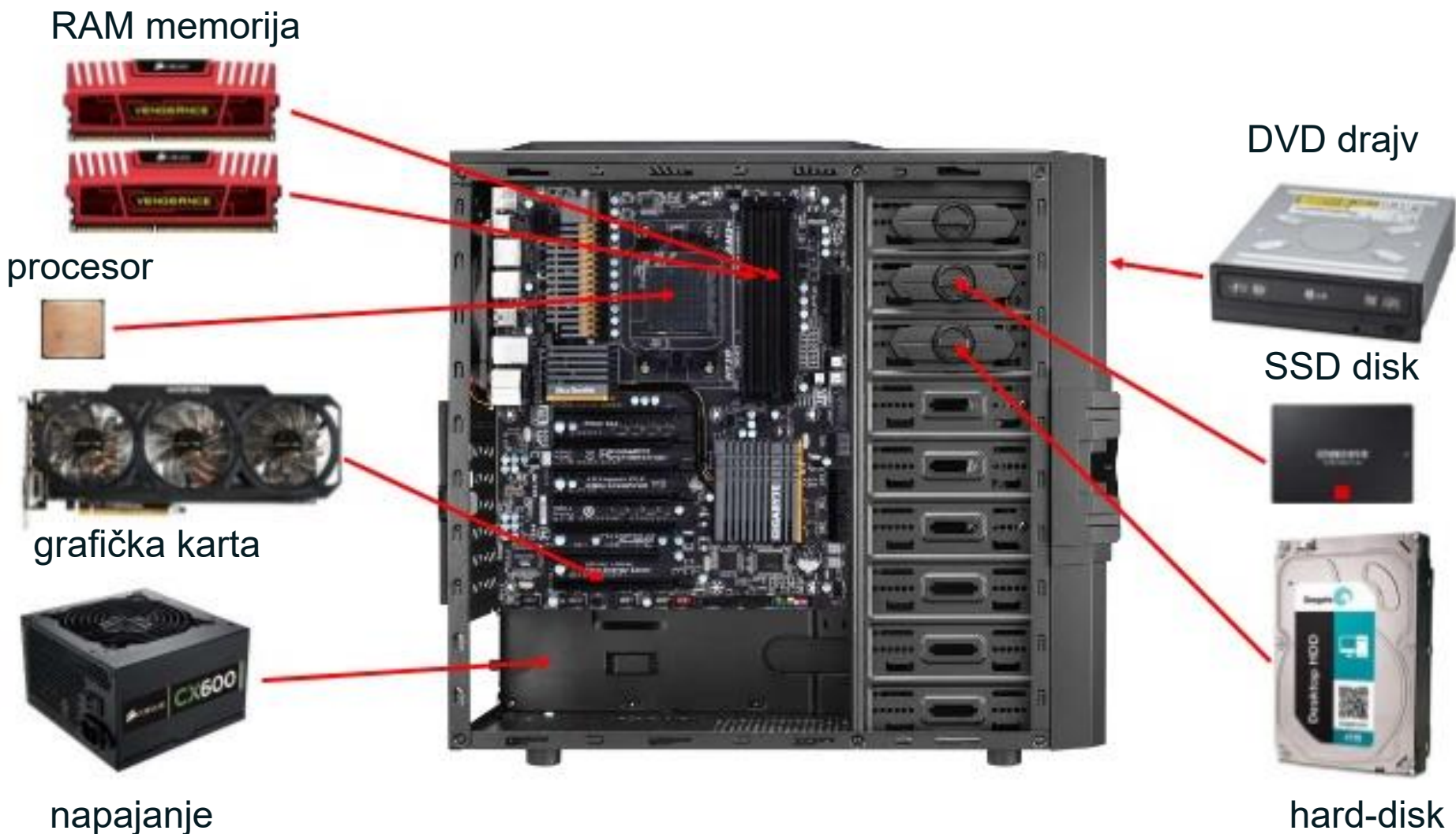
Unutrašnjost PC računara

Unutrašnjost PC računara (sve komponente u kućištu računara su povezane sa matičnom pločom)



Power supply=napajanje računara
Motherboard=matična ploča
Heat Sink Fan=hladnjak sa ventilatorom

Unutrašnjost PC računara

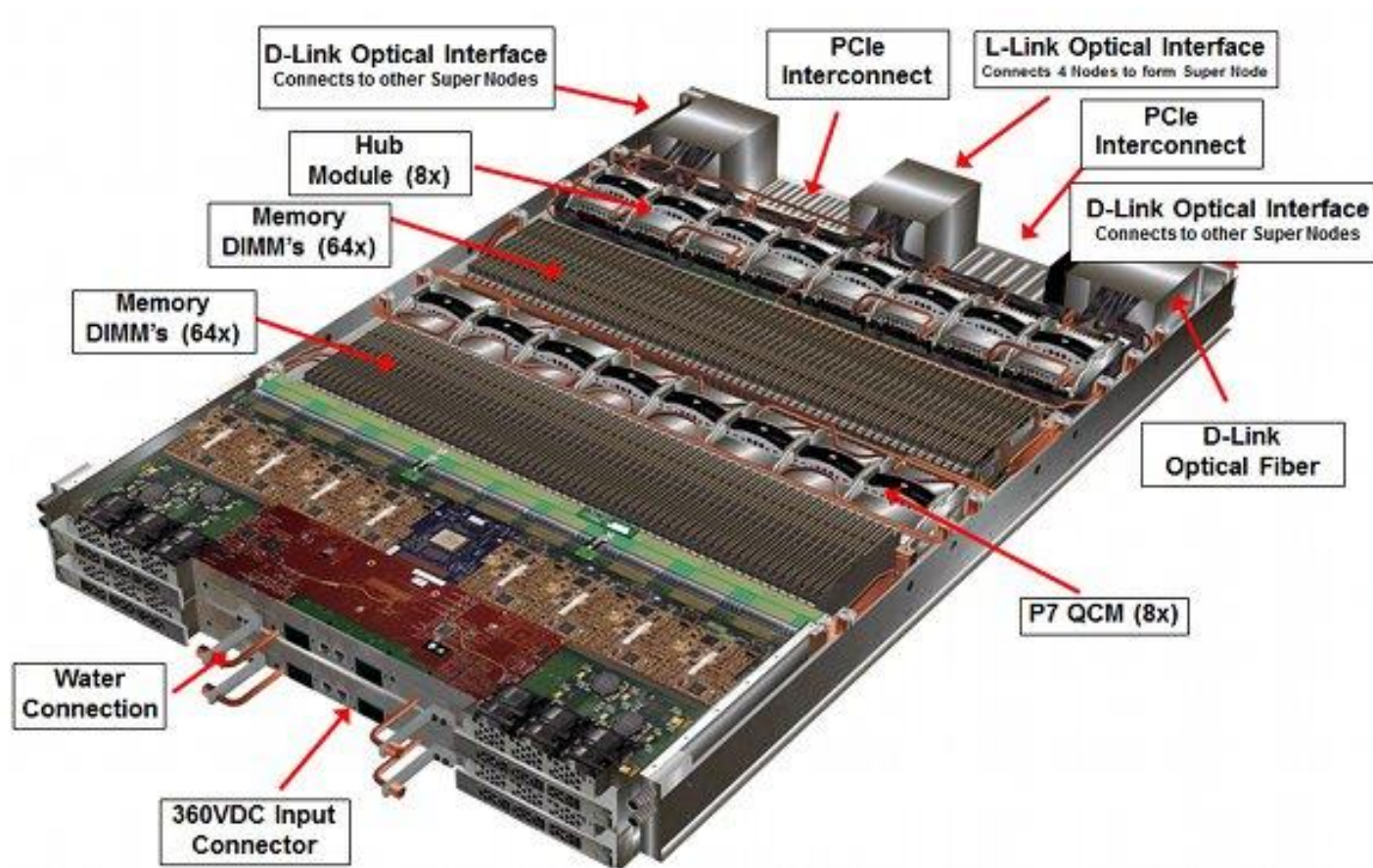


Unutrašnjost laptop računara

Unutrašnjost laptop računara (komponente su direktno povezane sa matičnom pločom ili ugrađene na nju)



Unutrašnjost superračunara



MCM modul sa P7 procesorima za IBM „Blue Water“ superračunar

Unutrašnjost industrijskog računara



Siemens SIMATIC PLC računar

Unutrašnjost mini-računara



Intel NUC (NUC5PGYH) mini-računar

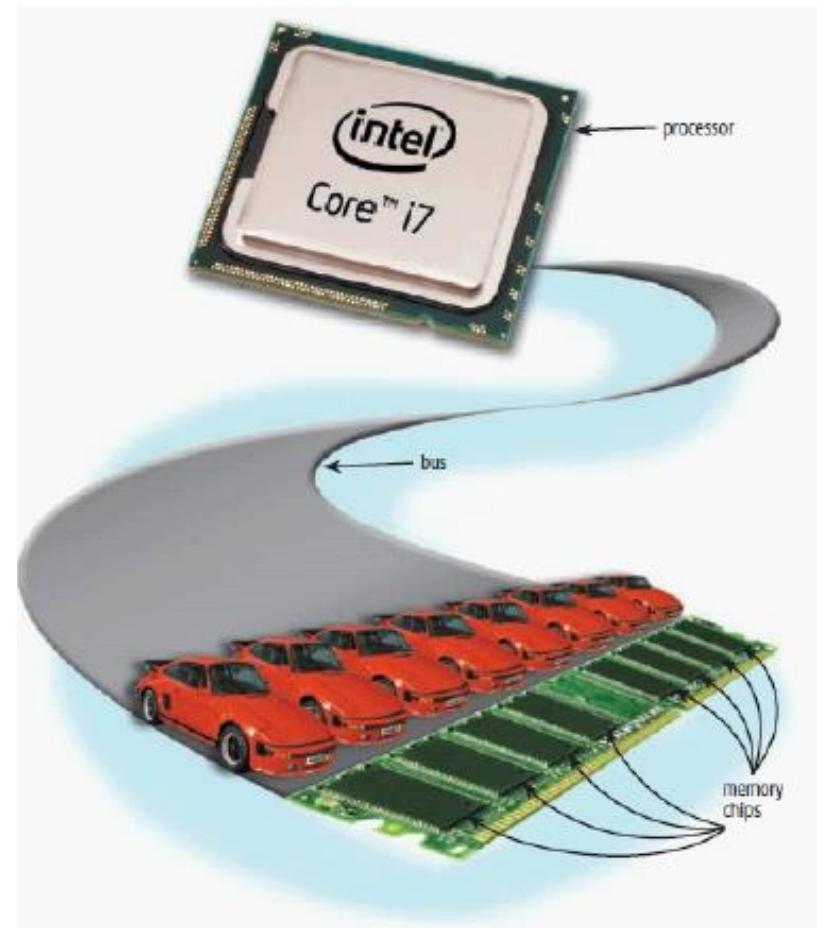
Osnovna konfiguracija računara

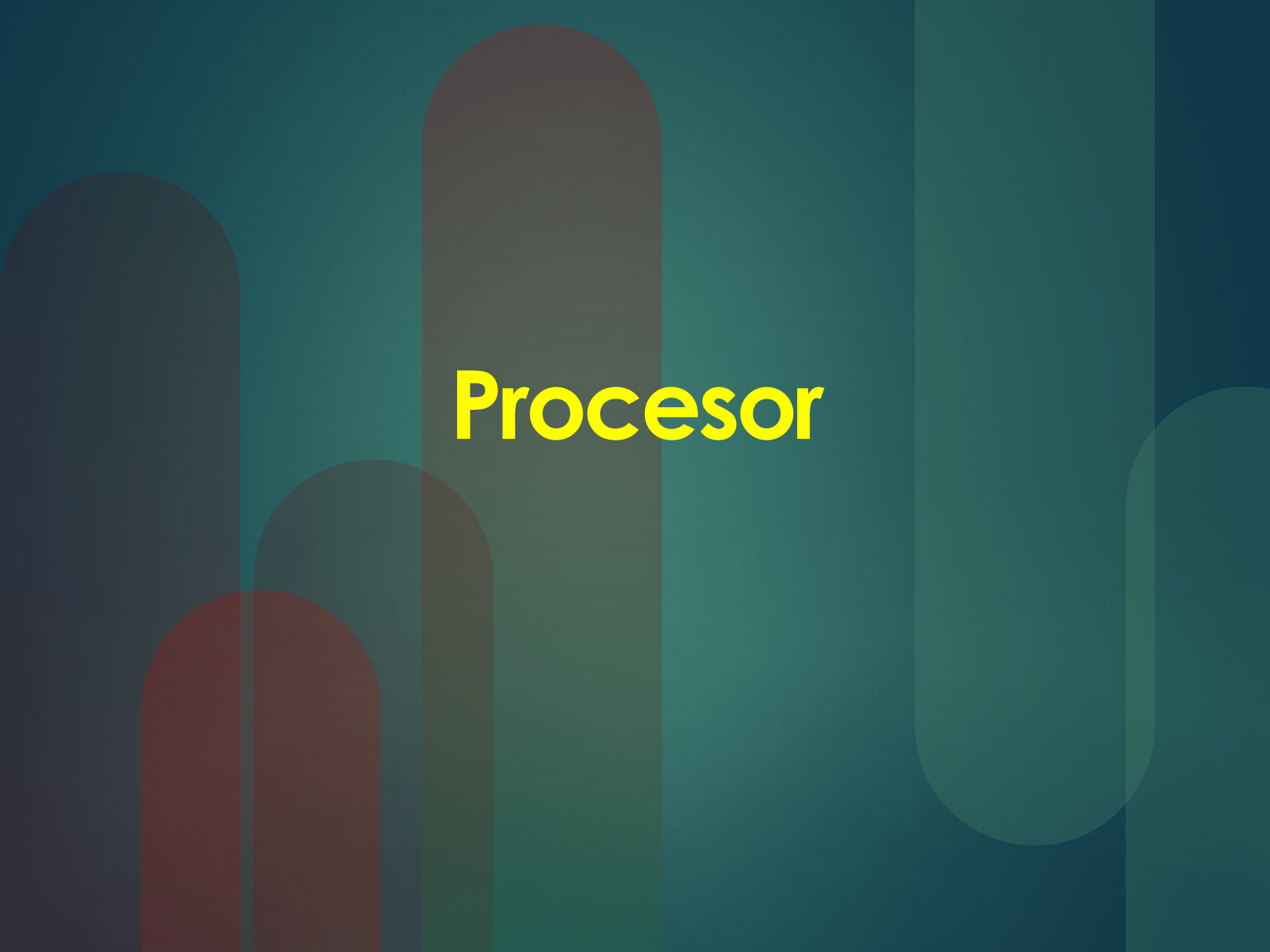
- Osnovnu konfiguraciju računara čine:
 - matična ploča (*mainboard*)
 - kućište (*case*)
 - napajanje (PSU ili *Power Supply*)
 - procesor CPU (*Central Processing Unit*)*
 - operativna memorija ili RAM*
 - trajna ili spoljašnja memorija (hard-disk ili SSD disk)*
 - grafička karta*
 - optički drajv (CD/DVD/BR)
 - tastatura
 - monitor

* *biće detaljnije objašnjeni !!!*



Osnovna konfiguracija računara



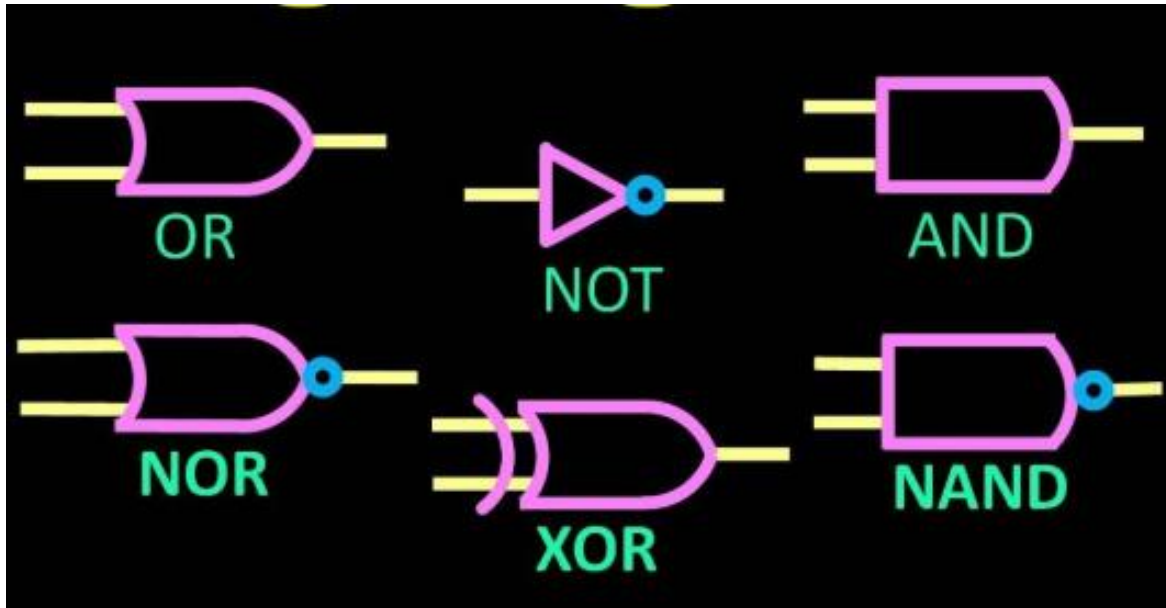


Procesor

Procesor računara

- *CPU (Central Processing Unit)* je najvažnija komponenta svakog računara
- Prvi procesori su bili ili pravljeni za određeni zadatak ili su morali da se “ručno” programiraju
- Pravljeni su od elektronskih cevi, a kasnije od poluprovodnika (tranzistora)
- Pojavom integrisanih kola (IC) pojavljuju se procesori opšte namene
- Danas se dostižu krajnje granice poluprovodničke tehnologije izrade integrisanih kola tehnologijom **fotolitografije**, i veličina osnovnih tranzistorskih komponenti je veličine nekoliko nanometara (*nm*); Tehnologija izrade čipova je *nanotehnologija*

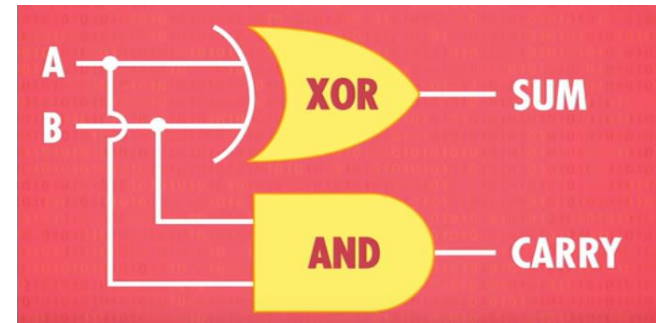
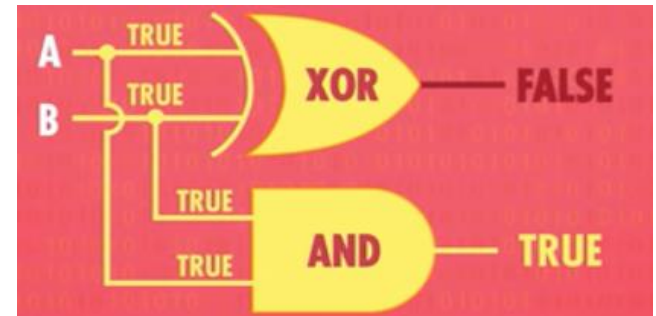




$$\begin{array}{r}
 0 \\
 +0 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 +0 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \\
 +1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 +1 \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

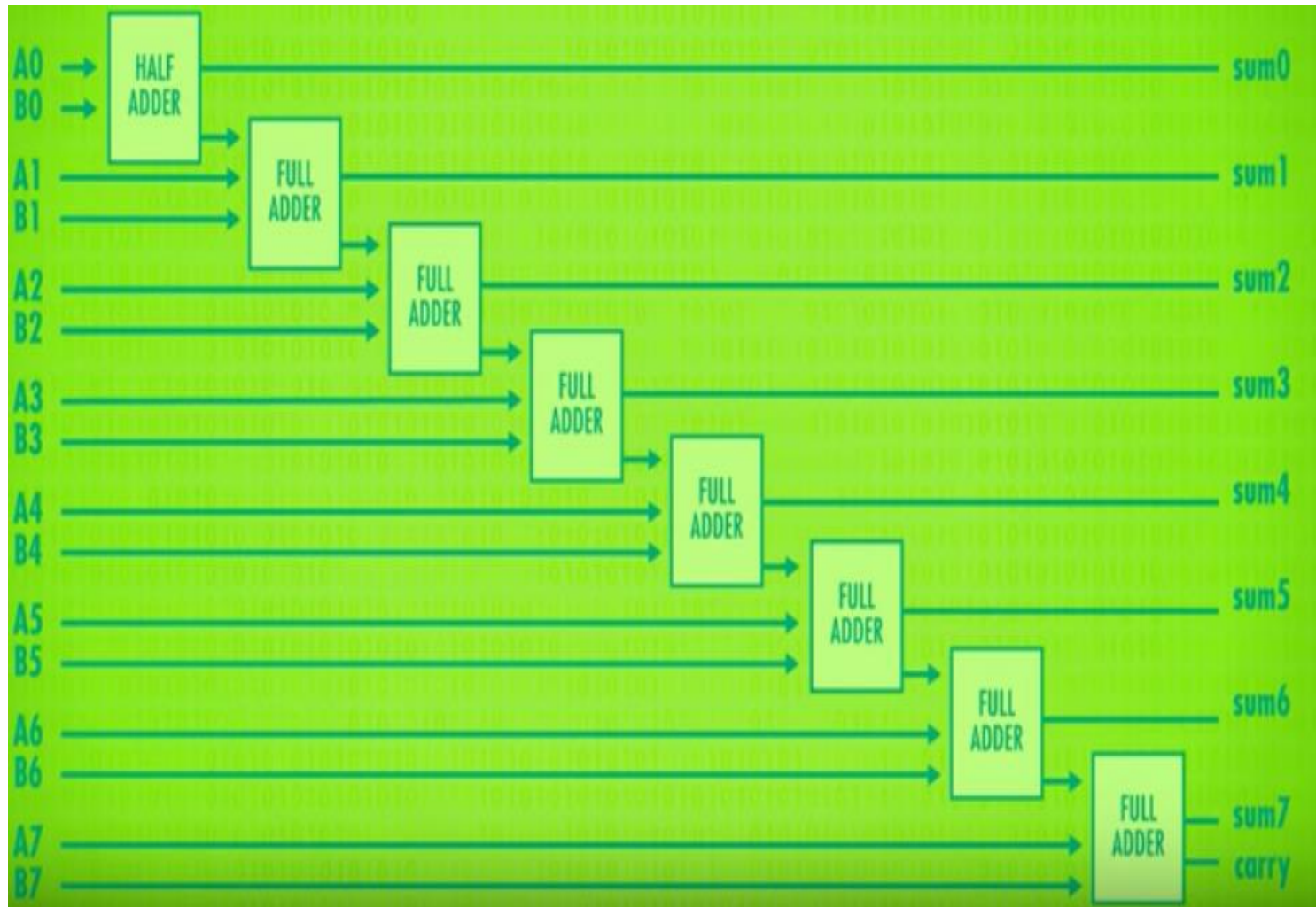


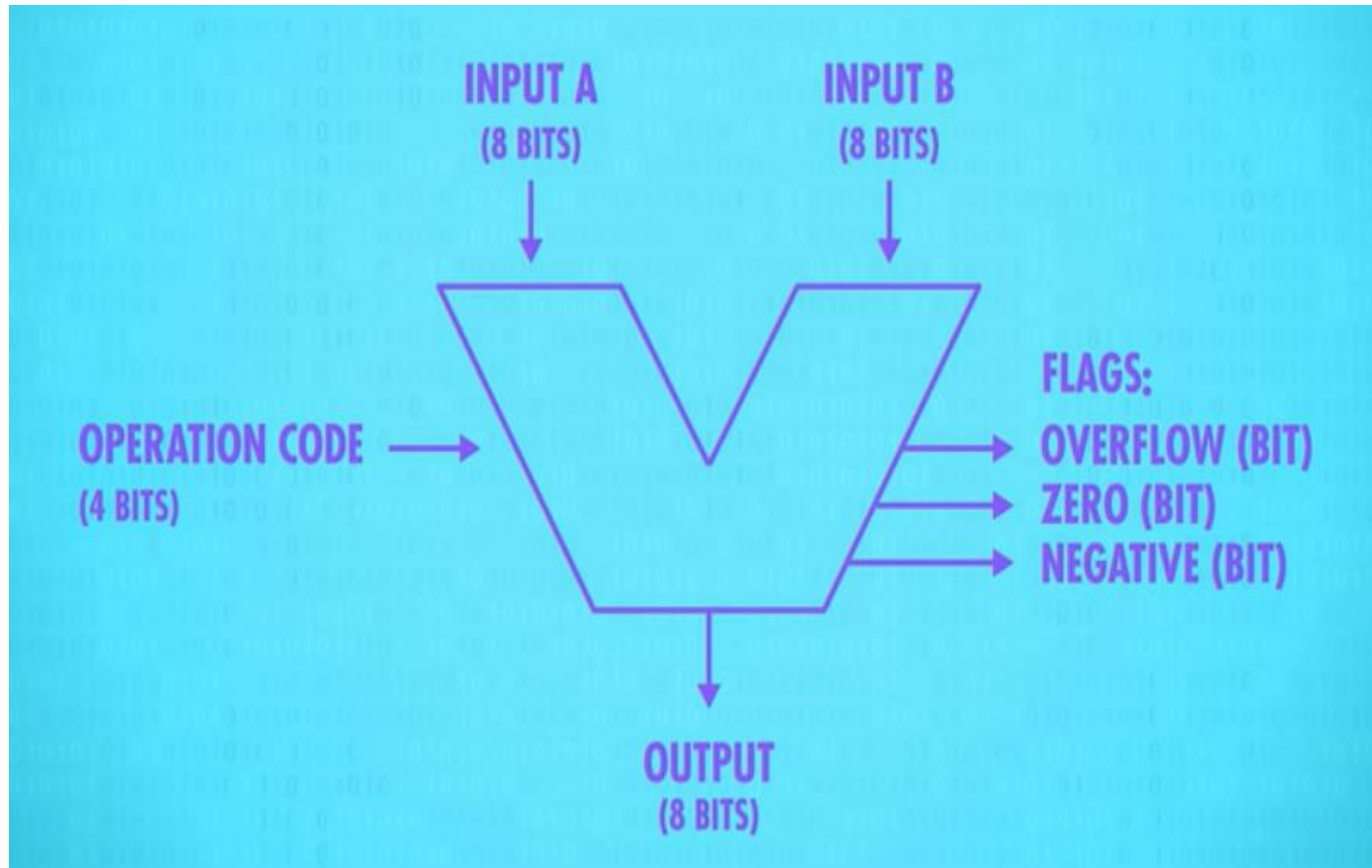
A	B	CARRY	SUM
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



A	B	C	CARRY	SUM
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1







Integrirana kola IC

- Integrirano kolo ili čip sastoji se od velikog broja osnovnih prekidačkih komponenti ili tranzistora
- *Stepen integracije* ili gustina pakovanja tranzistora u IC čip se konstantno povećavaju; Tokom vremena postojale su sledeće faze razvoja gustine pakovanja čipova:
 - a) **SSI** (*Small Scale Integration*) - mali stepen integracije, 60-ih godina, sa manje od 100 tranzistora u čipu
 - b) **MSI** (*Medium Scale Integration*) - od 100 do 1000 tranzistora u IC čipu, kraj 60-ih
 - c) **LSI** (*Large Scale Integration*) - od 1000-10000 tranzistora u IC čipu, početak 70-ih
 - d) **VLSI** (*Very Large Scale Integration*) - od 80-ih do danas, od 10000 do milion tranzistora u čipu

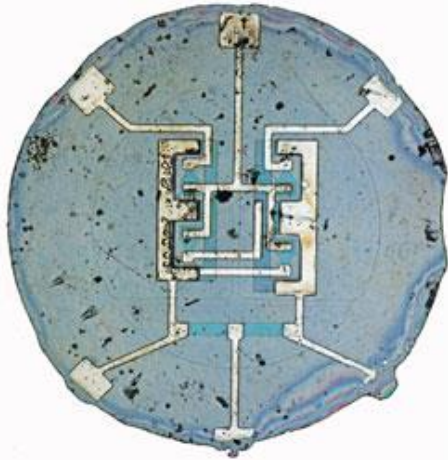


Integrirana IC kola

- e) **ULSI** (*Ultra Large Scale Integration*) - više od milion tranzistora u čipu; milijarda tranzistora u procesoru 2005. godine
- f) **WLSI** (*Wafer Large Scale Integration*) - pravljenje velikih čipova na zajedničkoj Si podlozi ili vaferu (*wafer*)
- g) **SoC** (*System-on-Chip*) - veliki broj komponenti je ugrađen u čip, pa se formira sistem na čipu, smanjuje se potrošnja kola, aktuelni u mobilnim uređajima
- h) **3D-IC** su savremeni čipovi koji se sastoje iz nekoliko slojeva, a komponente u njima se povezuju horizontalno i vertikalno (trodimenzionalni čipovi)

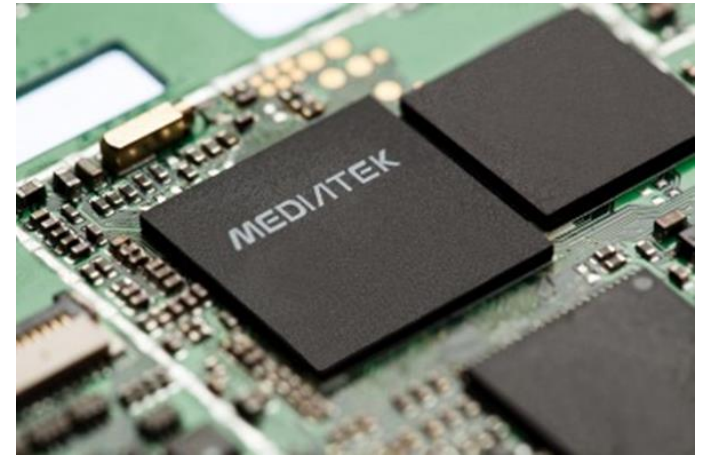
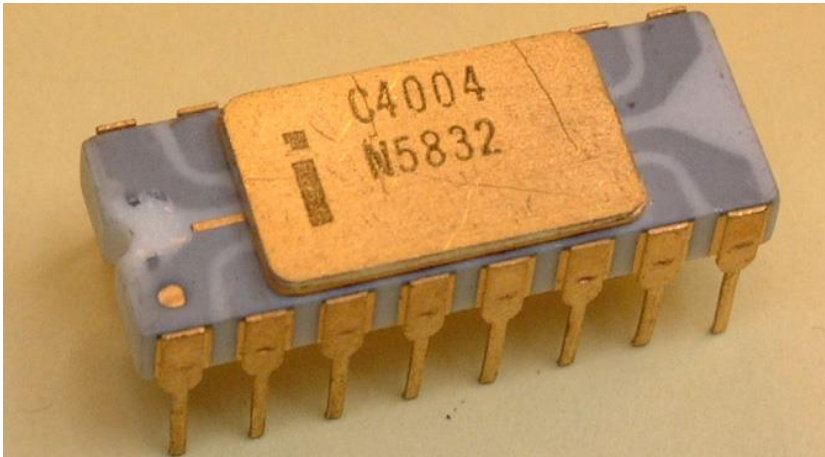


Integrisana IC kola

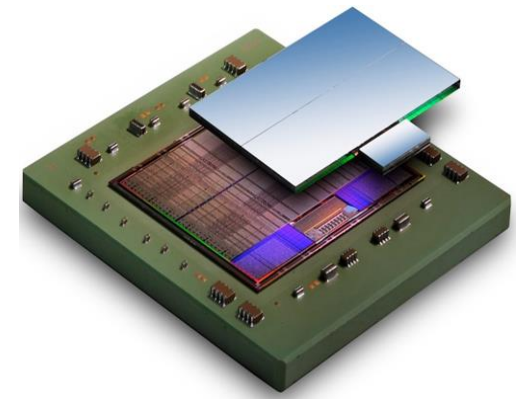


1961 g. Robert Noyce objavio prvi komercijalni IC čip (Fairchild Semiconductor Inc)

Intel 4004 CPU čip 1971 g.



SoC čip



Savremeni 3D IC čip

Procesor (CPU)

- Procesor ili centralna procesorska jedinica:
 - osnovni je deo računara
 - „spakovan“ u integrisano kolo ili čip (mikroprocesorski čip)
 - obavlja operacije nad binarnim podacima a na osnovu binarnih instrukcija programa

Ugrađuje se na matičnu ploču, na kojoj postoji podnožje (socket) za njegovo postavljanje ili se direktno postavlja na ploču (zalemi se) tako da se ne može promeniti naknadno

- CPU je integrisano elektronsko kolo (čip) vrlo visokog stepena integracije komponenti - **nekoliko milijarde tranzistora u najnovijim procesorima**
- Tehnologija izrade CPU je nanotehnologija (**32nm, 22nm, 14nm proces izrade čipova**)



Procesor

- Prvi procesori su mogli da izvršavaju samo jedan ugrađeni fiksni program (program se učitavao preko bušenih kartica ili papirne trake)
- Trend razvoja procesora su veća minimizacija komponenti, smanjenje zagrevanja i potrošnje procesorskog čipa
- Tranzistor je osnovna gradivna elektronska komponenta procesora (elektronski prekidač)
- Nakon pojave PC računara, *evolucija razvoja CPU* je tekla u nekoliko faza:
 - a) povećanje broja tranzistora i gustine pakovanja CPU čipa
 - b) povećanje radnog takta CPU čipa
 - c) povećanje dužine CPU registara
 - d) povećanje broja jezgara (*cores*) u CPU čipu



Procesor

- Važni pojmovi vezani za procesorske čipove:
 - **dužina procesorske reči** (broj bitova koji mogu biti procesirani odjednom ili dužina CPU registara koji čuvaju naredbe ili podatke) i obično je to 32 ili 64-bita pa se CPU dele na 32-bitne i 64-bitne
 - **širina magistrale** (broj bita koji mogu biti preneti odjednom)
 - **brzina takta procesora (*clock*)** je frekvencija internog CPU takta na osnovu kojeg on izvršava sve zadatke; popularno se naziva i „brzina procesora“; nekada se predstavljala u MHz (megaherc), a danas isključivo u GHz (gigahercima)
- Procesori se ne porede samo prema njihovom radnom taktu ili brzini, jer „posao“ u njima nije isto organizovan
- Danas se termin CPU odnosi gotovo isključivo na mikroprocesore



Mikroarhitektura procesora

- Struktura mikroprocesorskog čipa definiše se njegovom **mikroarhitekturom** koju čine:
 - 1) **Adresna jedinica** (vrši pristup memoriji, kao i postupke upisa/čitanja podataka sa memorijskih lokacija)
 - 2) **I/O jedinica** (magistrala, sabirnica) koja vrši komunikaciju CPU čipa sa ostalim komponentama računarskog sistema
 - 3) **Instrukcijska jedinica** koja preuzima instrukcije sa sabirnice, dekodira ih i u određenom formatu prosleđuje izvršnoj jedinici
 - 4) **Izvršna jedinica** koja se sastoji od:
 - Registara
 - Aritmetičko-logičke jedinice (ALU)
 - Mikrokoda



Arhitektura procesora

- Registri su privremena memorija procesora i čuvaju: podatke, adrese, instrukcije, kao i lokacije i rezultate navedenih operacija
- Dužina registara određuje da li će procesor imati 32-bitnu ili 64-bitnu arhitekturu)

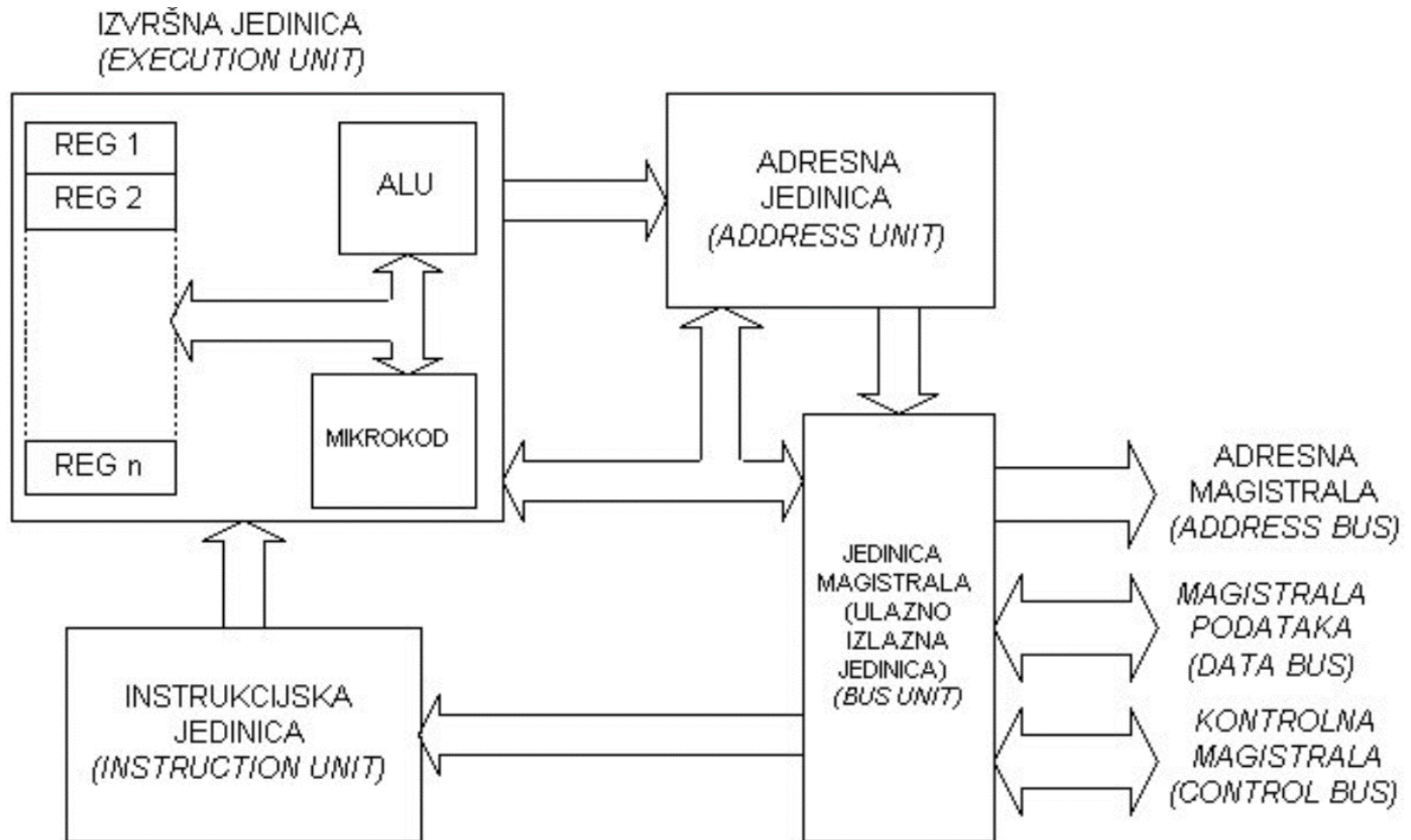
x86 je oznaka za 32-bitne procesore i softver

x64 je oznaka za 64-bitne procesore i softver

- Mikrokod (μC) je skup instrukcija (algoritam) koji definiše način rada procesorskog čipa
- Aritmetičko-logička jedinica (ALU) izvršava aritmetičke i logičke operacije nad podacima koji se obrađuju
- Interne magistrale CPU su mreža komunikacionih linija koje povezuju unutrašnje komponente procesora (magistrala podataka, adresna i kontrolna)



Blok-šema procesora



Procesorska obrada podataka

- Instrukcije programa i podaci obavezno se učitavaju iz operativne RAM memorije u procesorsku jedinicu
- Procesor pomoću upravljačke jedinice tumači instrukcije programa a pomoću aritmetičko-logičke jedinice izvršava operacije nad instrukcijama i podacima i daje rezultate
- Rezultati obrade upisuju se u operativnu RAM memoriju, a iz nje u trajnu memoriju ili se šalju nekom izlaznom uređaju
- Svaka instrukcija ili podatak u operativnoj memoriji ima:
 - određenu adresu memorijske lokacije
 - određeni sadržaj (pomoću odgovarajućeg broja bajtova)



Procesorska obrada podataka

- CPU izvršava sledeće radnje tokom izvršavanja jedne instrukcije: prihvatanje instrukcije iz RAM, dekodiranje instrukcije i izvršavanje instrukcije
- Sve ove radnje procesor izvršava u skladu sa internim tak-signalom (*clock*), pa ako je frekvencija takt-signala veća, procesor izvršava veći broj zadataka u jedinici vremena; *Fetch* je izraz za prihvatanje podataka ili instrukcija iz RAM memorije



Procesorska obrada podataka

- Tumačenje instrukcije i obrada podatka u procesoru se vrši na sledeći način:
 - upravljačka jedinica dekodira instrukciju i šalje je aritmetičko logičkoj jedinici
 - podatak se šalje u registre procesora
 - aritmetičko-logička jedinica po instrukciji obavlja zadatu operaciju nad podatkom i rezultat upisuje u registre procesora
 - upravljačka jedinica postavlja na kontrolnu magistralu komandu upisa W (*write*)
 - rezultujući podatak dospeva u ulazno-izlaznu jedinicu i preko magistrale podataka u RAM memoriju

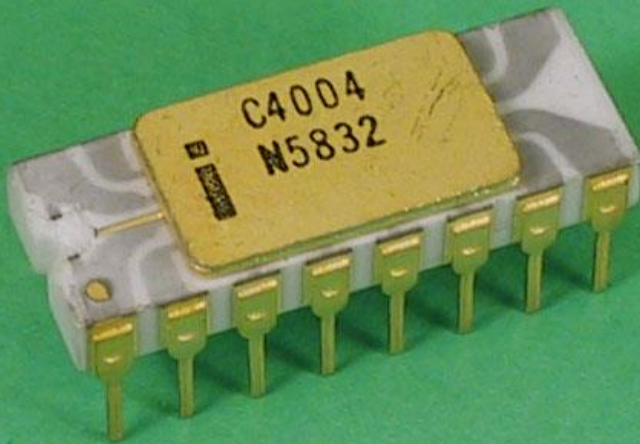


Procesori

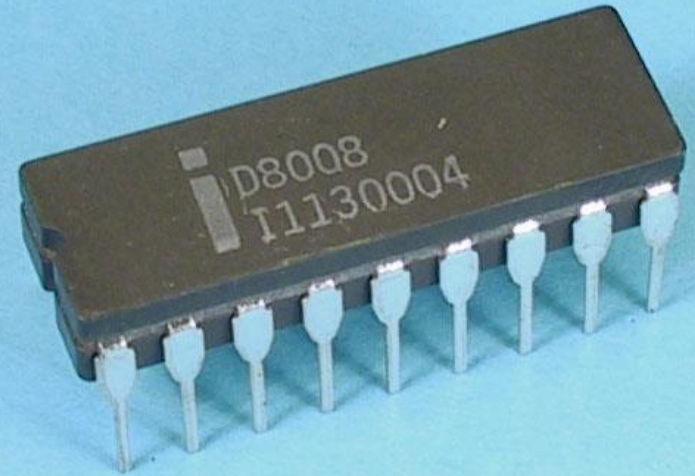
- 4004 je bio prvi dostupan 4-bitni CPU čip koji je kreirala kompanija Intel 1971 g.
- 8008 je bio prvi 8-bitni procesor
- 8086 je bio prvi 16-bitni procesor (x86 arhitektura)
- 80386 je bio prvi 32-bitni procesor
- drugi počinju da kopiraju x86 arhitekturu
- 80486 – FPU (rad sa brojevima u pokretnom zarezu)
- 64-bitni – AMD64 (prvi put da nije Intel) i proširenje adresnog prostora i skupa instrukcija
- Procesor mora biti kompatibilan sa matičnom pločom tj. mora imati mogućnost ugradnje na tu ploču



Prvi Intel procesori

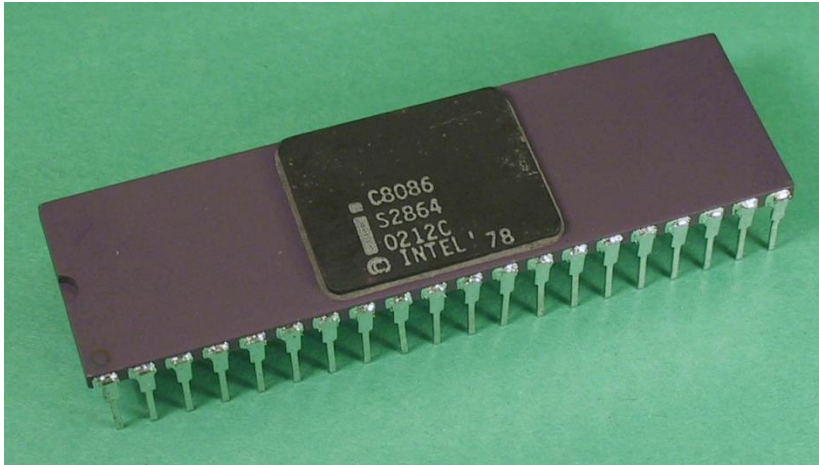


Intel 4004
1971g.
4-bitni CPU



Intel 8008
8-bitni CPU

Prve generacije Intel procesora



Intel 8086
Prvi 16-bitni CPU



Intel 80186

Generacije Intel Pentium procesora

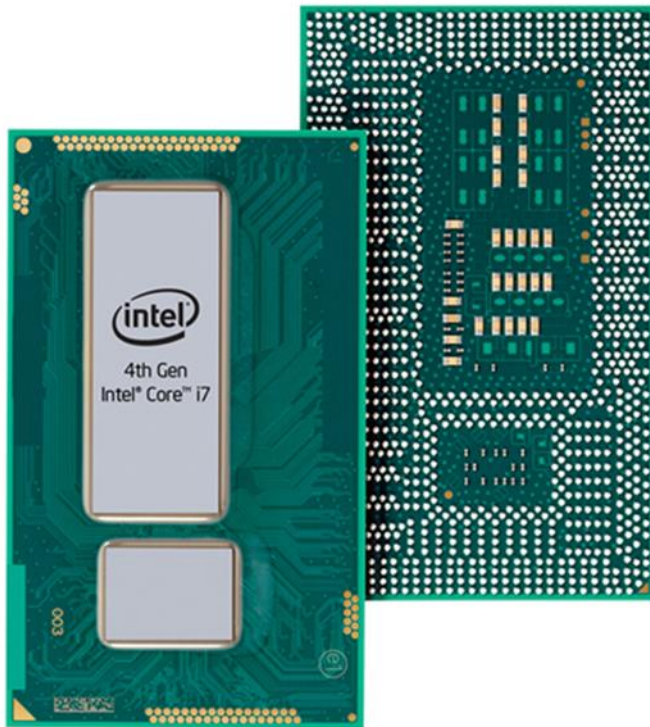


Intel Pentium 2
1998 g.



Intel Pentium 4
2002 g.

Generacije Intel procesora

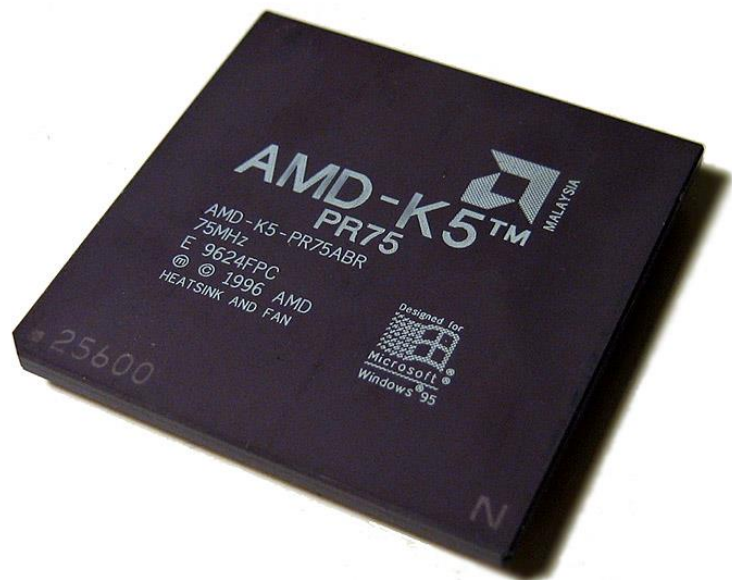


Intel Core i7
Haswell, 2014



Intel Core i7-7700K
Kaby Lake, 2016

Generacije AMD procesora



AMD K5. 1997 g.



AMD Athlon, 2001 g.

Generacije AMD procesora



AMD FX-9590



AMD Ryzen 7 1700,
2017

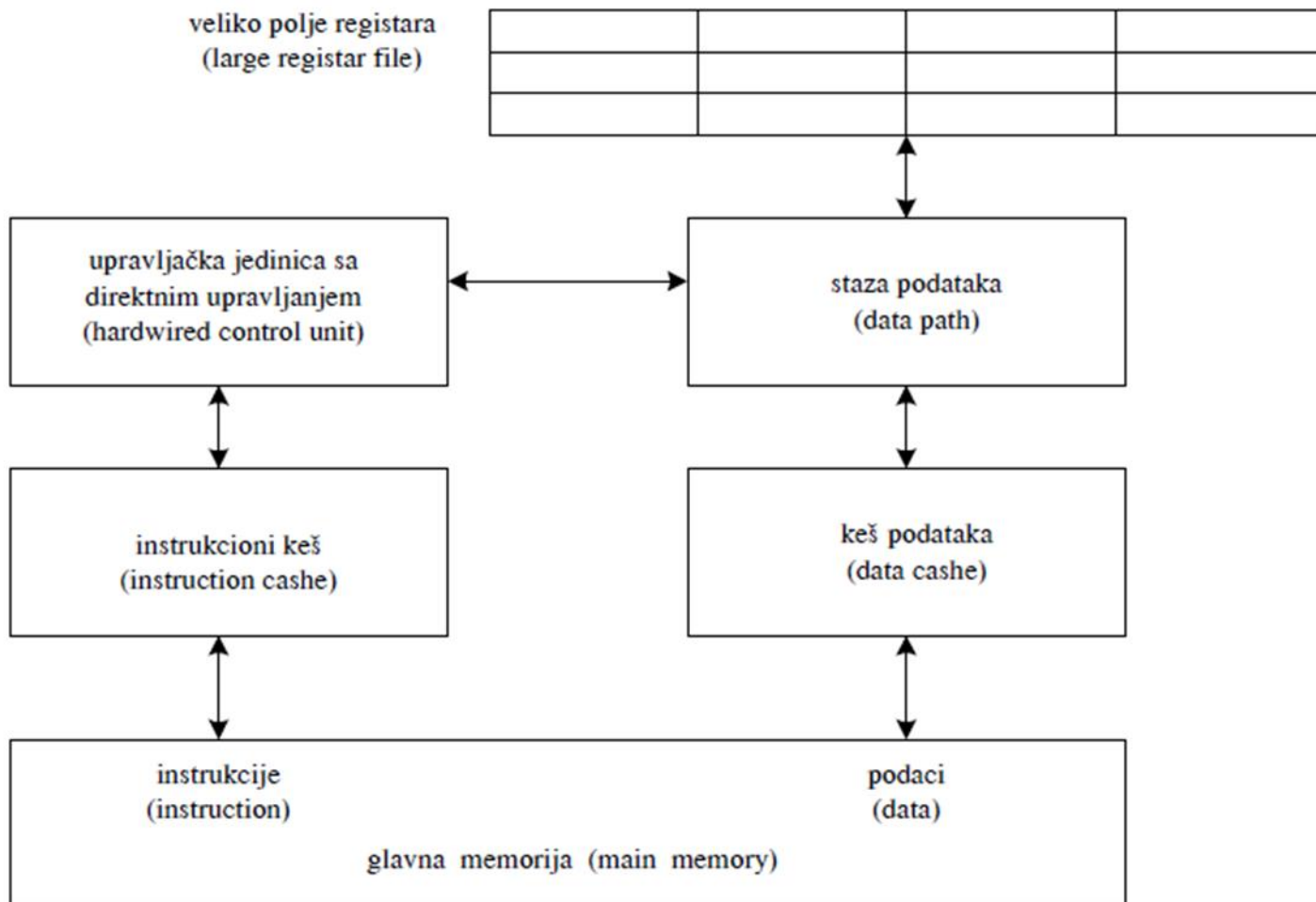
Procesori – skup instrukcija

- Rad procesora zasniva se na referentnom *skupu instrukcija* koji je ugrađen u njega
- Na osnovu skupa instrukcija, procesori mogu imati:
 - a) **CISC** (*Complex Instruction Set Computer*) arhitekturu
 - b) **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*) arhitekturu
- RISC arhitektura podrazumeva: manji broj instrukcija, instrukcije su kraće, povećan iznos keš memorije, puno registara opšte namene, zajednički memorijski prostor za podatke i instrukcije
- CISC arhitektura podrazumeva: veliki brojem instrukcija, mali broj registara u CPU čipu, kompleksne mašinske instrukcije, razdvojen memorijski prostor za podatke i instrukcije što usložnjava arhitekturu procesora

Većina današnjih procesora je bazirana na RISC arhitekturi



RISC arhitektura procesora



Procesorska keš-memorija (*cache*)

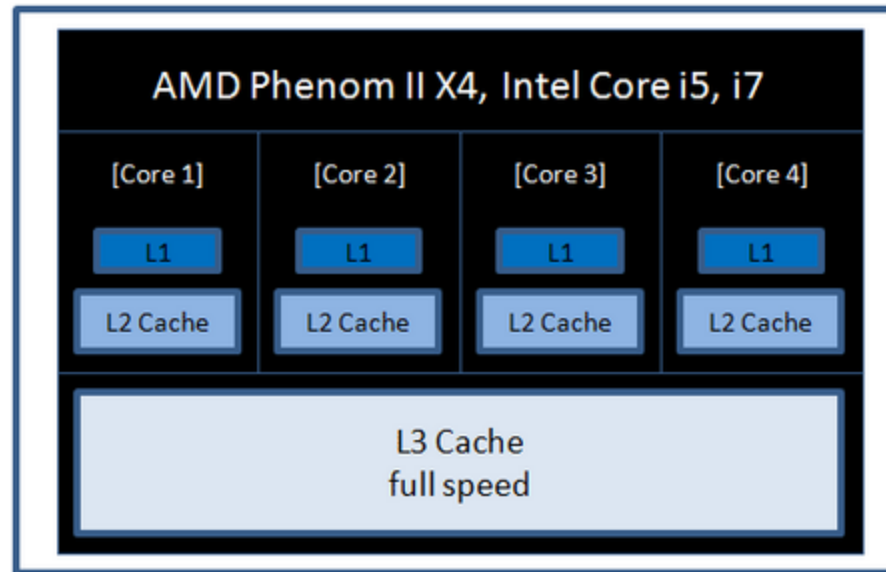
- Keš-memorija je nastala zbog problema prevelikog čekanja ultrabrzog procesora na podatke koje mu isporučuje sporija RAM memorija

Keš-memorija je ultrabrza memorija (bafer) koja privremeno čuva relativno malu količinu podataka koja se isporučuje procesoru bez čekanja

- Keš-memorija je ugrađena (*on-die*) u CPU jezgra ili je u CPU čipu ali van jezgara; Ova memorija je istog tipa kao što je i ona u CPU čipu, pa kašnjenje isporuke podataka između nje i CPU skoro i ne postoji
- Većina savremenih računarskih sistema poseduje keš-memoriju organizovanu u više nivoa:
 - L1 (prvi nivo keša) u samim jezgrima
 - L2 (drugi nivo keša) između jezgara procesora
 - L3 (treći nivo keša) postoji samo kod naprednijih procesora, obično je van jezgara i sva jezgra dele zajednički L3 keš



Procesorska keš-memorija



AMD FX-8300 (8-jezgarni CPU)

L1(4×64KB instrukcije, 8×16KB podaci), L2 (4×2MB), L3 (8MB deljeni)

Intel Core 2 Quad Q9500 (4-jezgarni CPU)

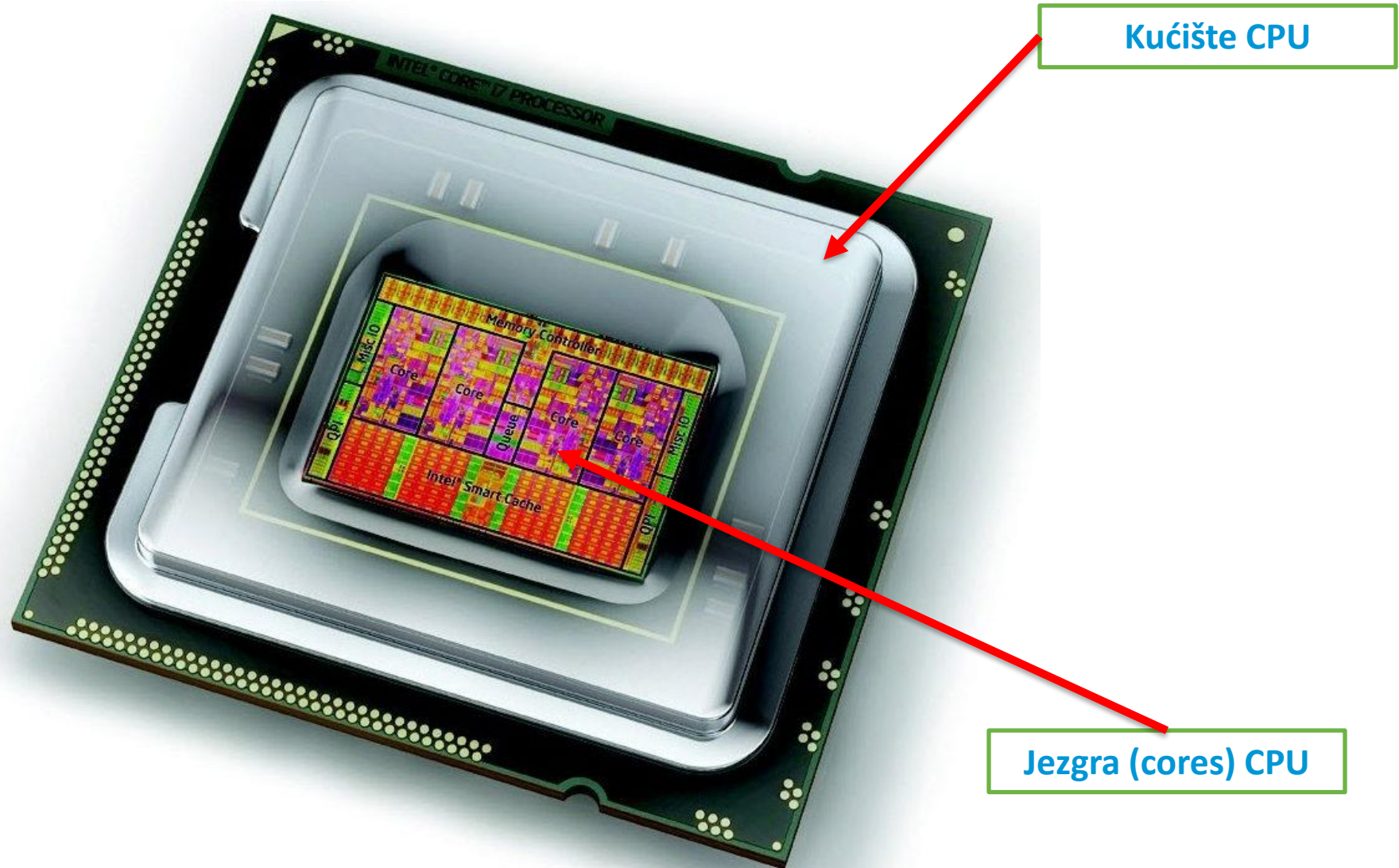
L1(4×32KB instrukcije, 4×32KB podaci), L2 (2×3MB deljeni između 2 jezga), L3 (nema)

Radni takt procesora (*clock*)

- Procesorski čip funkcioniše u sinhronizaciji sa internim taktom (*clock*) koji se naziva još i „brzina procesora“ i daje se u gigahercima (GHz) jer je to frekvencija digitalnog takt-signal
- *Veći radni takt znači i veću brzinu rada CPU, veću potrošnju struje, veću nestabilnost, veće zagrevanje procesora*
- Maksimalni radni takt procesora je maksimalna frekvencija na kojoj procesor radi stabilno, i daje se kao fabrički podatak
- Pojedine serije procesora se projektuju da rade na frekvencijama većim od deklariranih (*overclock*)
- Overclocking mane: skraćanje radnog veka CPU, smanjenje stabilnosti rada, skuplje hlađenje, buka usled hlađenja
- Overclocking prednosti: jeftin procesor postaje brži, bolje performanse

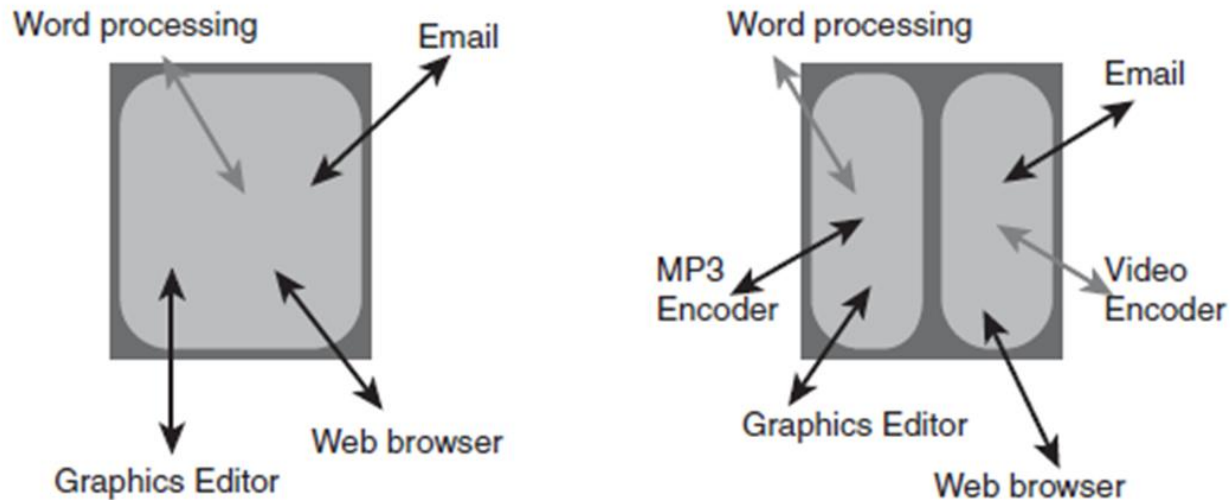


Mikroprocesor



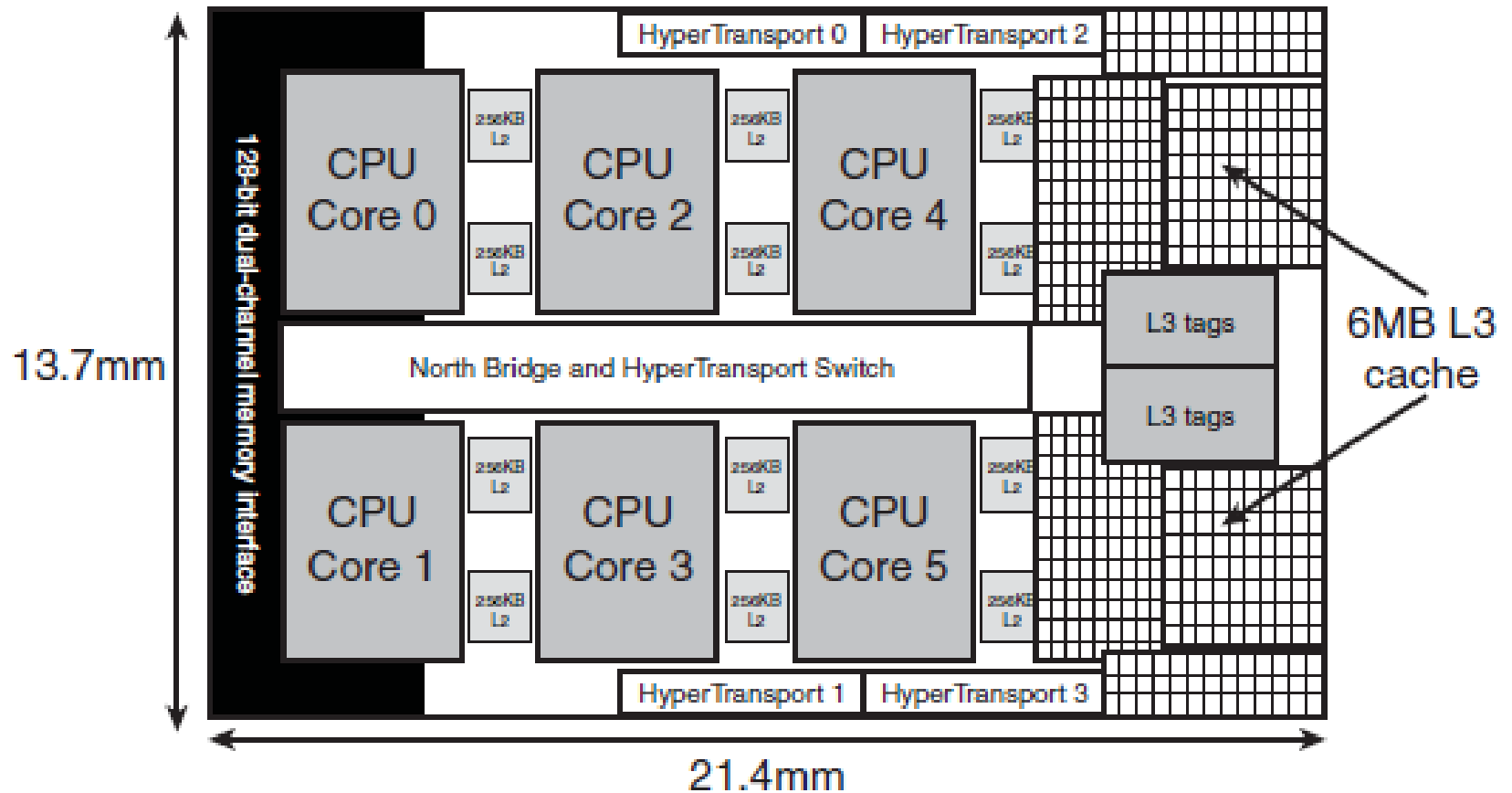
Višejezgarni procesori (*multicore*)

- x86 arhitektura dostiže svoj limit jer nije moguće beskonačno povećavati radni takt procesora i optimizovati njihove instrukcije
- Uvođenje više jezgara omogućuje da se više instrukcija izvršava paralelno
- Tehnologija je bolja od primene više procesora u paralelnom radu (multiprocessor) zbog veće brzine komunikacije između jezgara



Single-core i Multi-core procesor

Multicore - AMD



AMD Phenom II X6 architektura

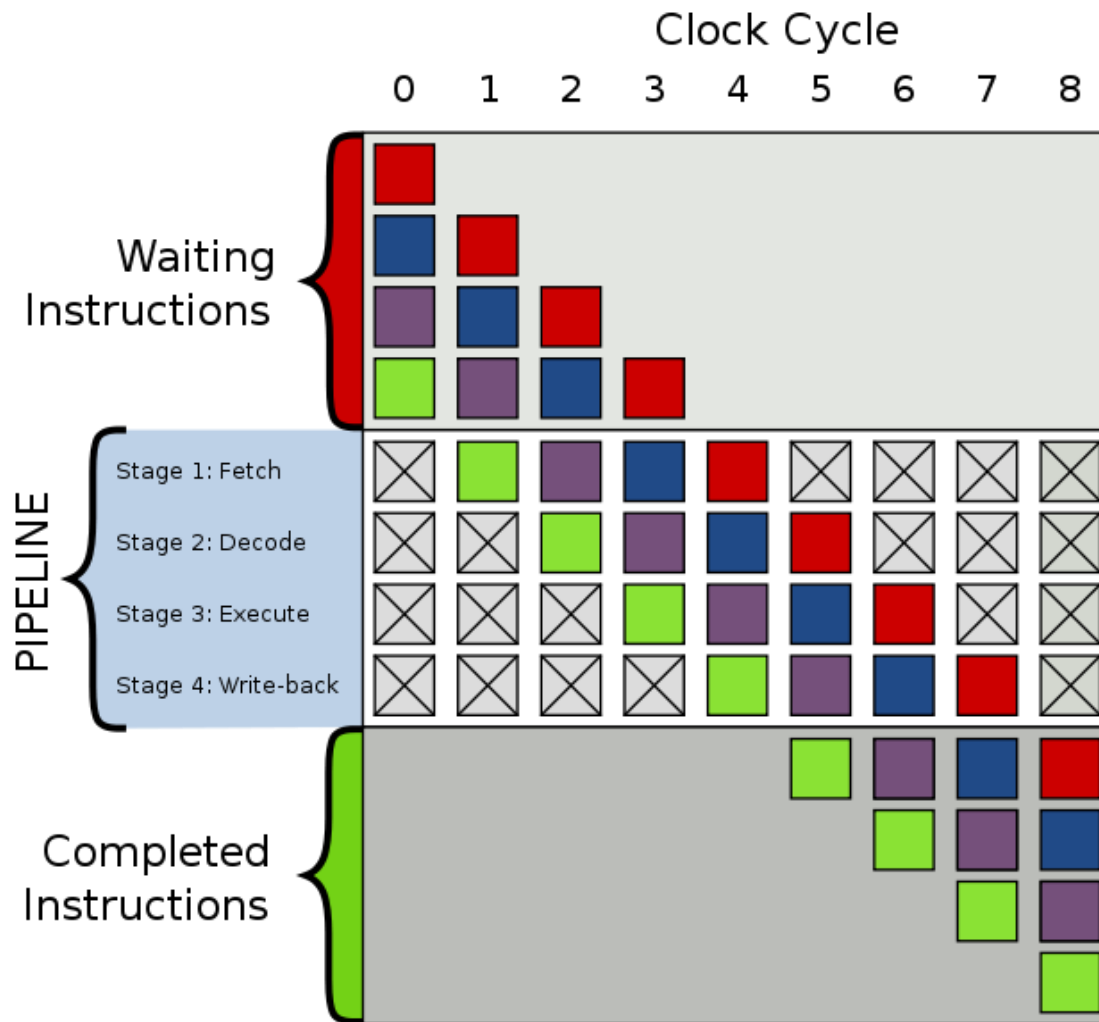
Protočna obrada podataka

Protočna obrada (pipelining) omogućava preklapanje instrukcija, pa se istovremeno može izvršavati više različitih faza mašinskih instrukcija

- Svaka instrukcija se deli na više faza, i ti delovi se mogu izvršavati paralelno
- Pipeline ne skraćuje trajanje pojedinačne faze izvršavanja instrukcija, i ograničena je najsporijom fazom
- U svakom taktu procesora počinje nova faza izvršavanja
- Nikada se ne izvršavaju dve iste faze u jednom taktu
- Za svaku fazu instrukcije zadužen je poseban hardverski stepen

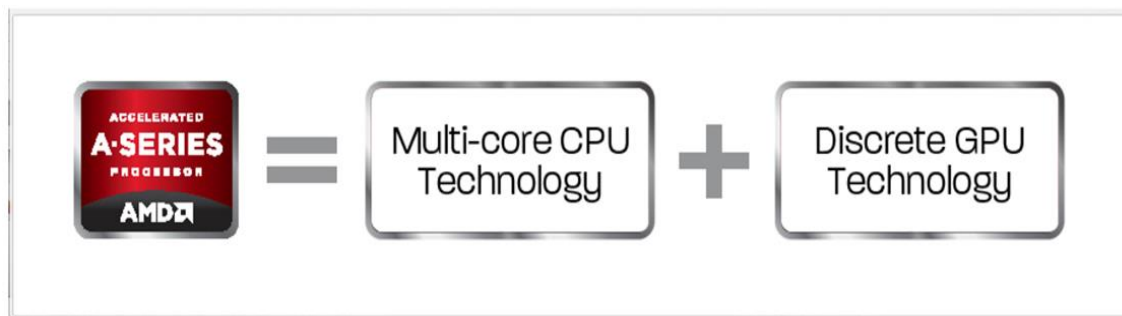


Protočná obrada podataka

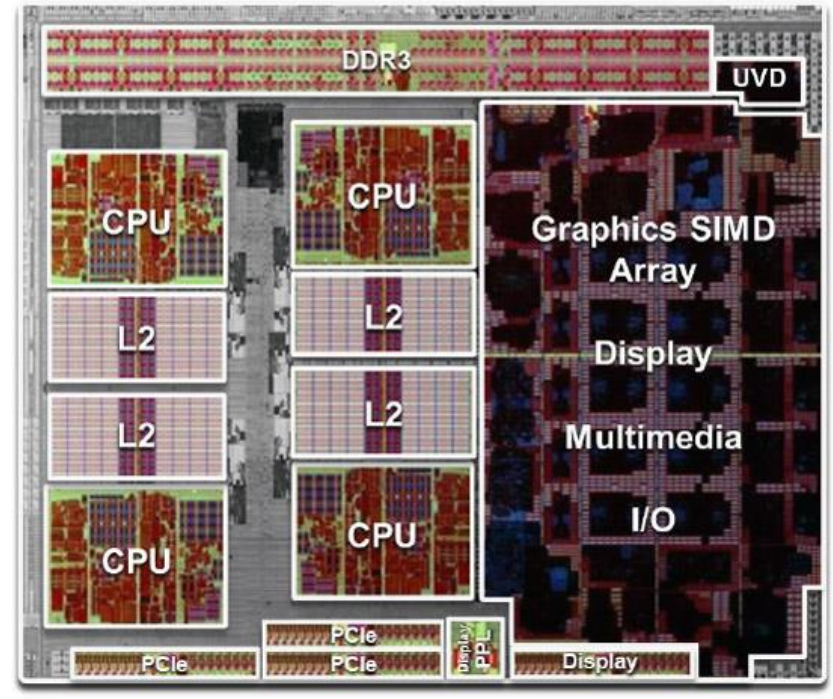
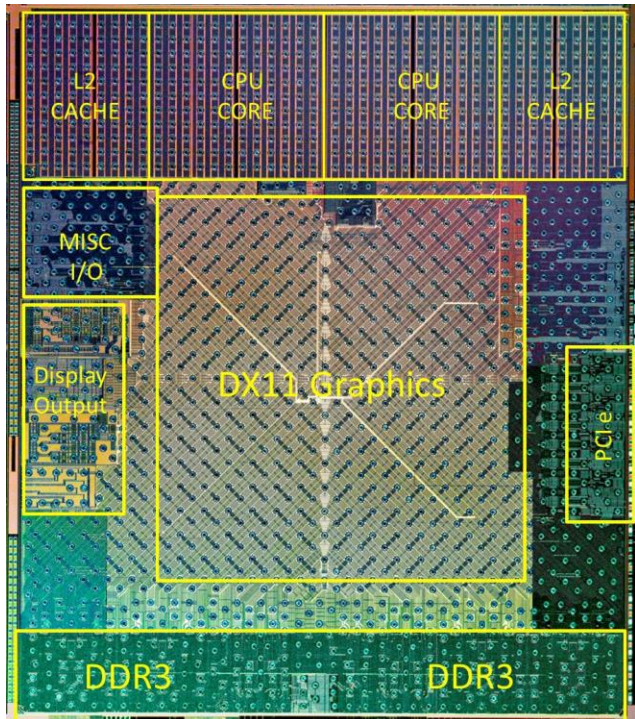


APU čipovi

- Sa povećanjem stepena integracije čipova, došlo se na ideju da se grafički podsistem ugradi u procesorski čip
- Ideja nije nova, jer je kod prvih generacija računara ulogu obrade grafike vršio procesor
- Danas se koriste procesori koji u svom čipu, pored standardne višejezgarne arhitekture sadrže i dodatni diskretni grafički podsistem
- Ovo se naziva **APU čip** (*Accelerated Processing Unit*) ili ubrzana procesorska jedinica



Multicore – AMD APU

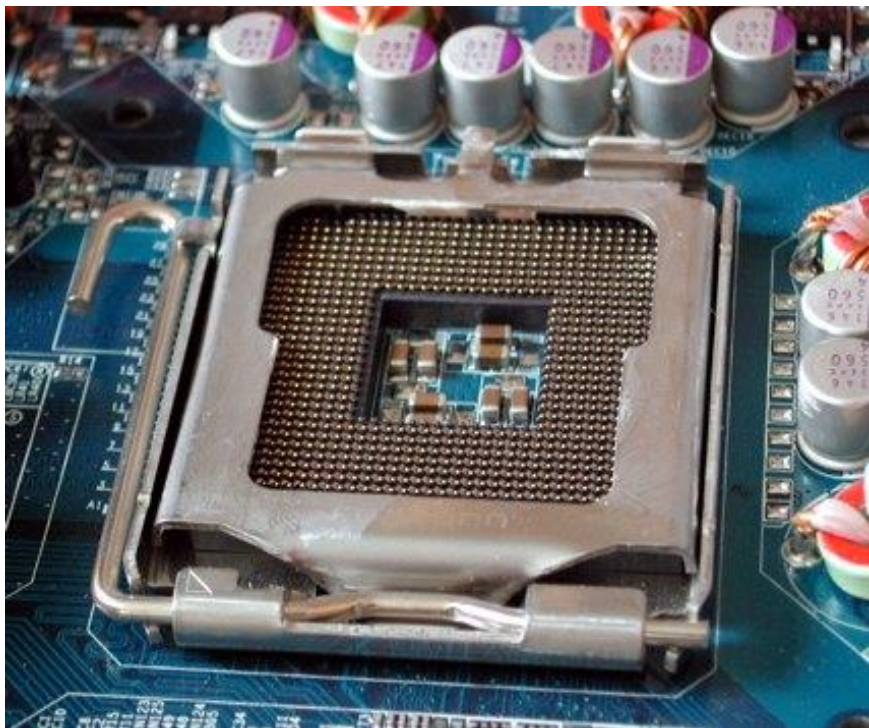


CPU podnožje (socket)

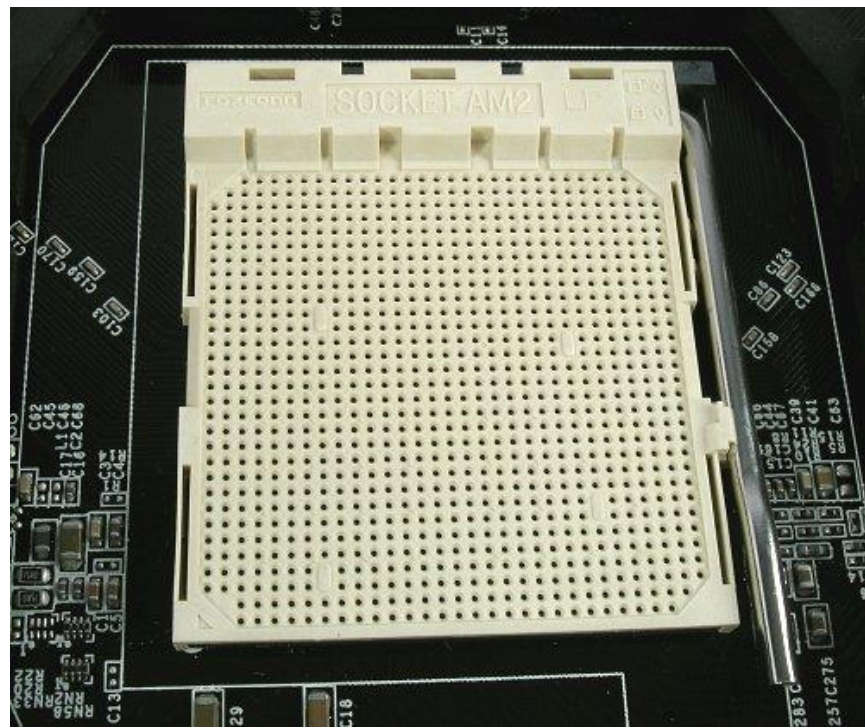
- Podnožje za CPU mora da obezbedi:
 - Laku zamenu procesora
 - Čvrst spoj procesora i matične ploče
 - Komunikaciju CPU čipa i ostalih komponenti na matičnoj ploči
 - Kompatibilnost sa više generacija procesora
- Počevši od Intel 486 CPU, procesori imaju mogućnost da ih korisnik može sam zameniti na matičnoj ploči
- Standardom je predviđeno da se više generacija procesora može koristiti na više generacija matičnih ploča, čime je omogućena proširivost računara u većoj ili manjoj meri
- Intel i AMD imaju sopstvene standarde za podnožja procesora i vremenom je razvijeno nekoliko standarda za njih; CPU podnožja se označavaju brojem, koji ujedno predstavlja broj izvoda ili pinova na procesoru



Podnožje za procesor



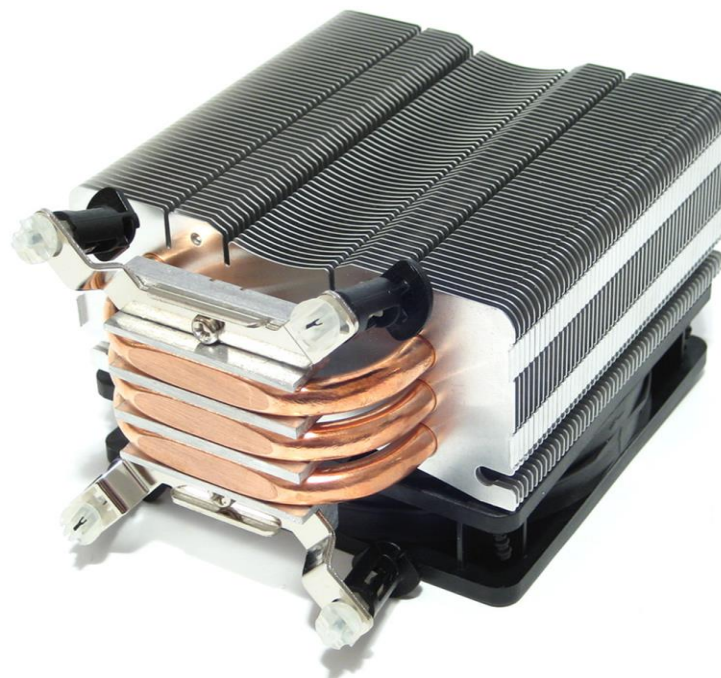
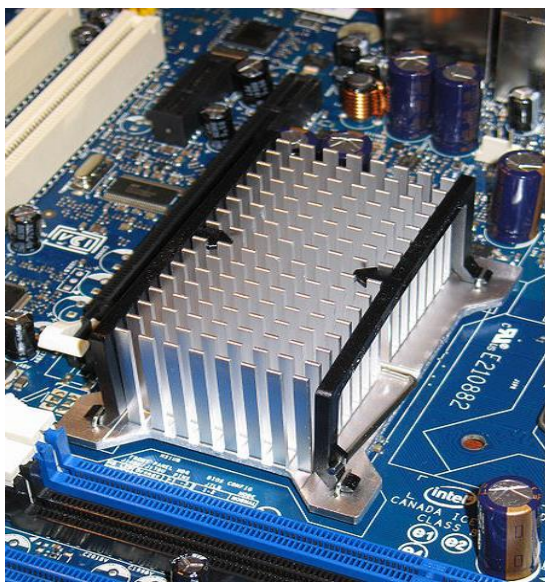
Socket LGA 775 za Pentium IV, Pentium D, Core 2 Duo i Core 2 Quad CPU



Socket AM2 podnožje PGA za AMD Athlon 64 i Athlon 64 X2

Hlađenje procesora

- Hlađenje procesora je veliki problem za procesorsku tehnologiju; Problem odvođenja toplote sa procesora jer i prašina dodatno zagreva CPU čip
 - **Pasivno hlađenje** koristi hladnjak (metal sa rebrima) i termoprovodnu pastu na površini procesora
 - **Aktivno hlađenje** koristi hladnjak sa metalnim rebrima, ventilator i sistem termičkih cevi (*heatpipe*)
 - **Hlađenje tečnošću**



Procesori za mobilne uređaje

- U najvećem broju današnjih mobilnih uređaja (smartphon, tablet i laptop, igračke konzole, TV uređaji itd...) nalaze se RISC embedded procesori sa posebno dizajniranom arhitekturom
- **Embedded sistemi** su sistemi za ugradnju i sastoje se od mikroprocesora sa pratećim interfejsima za periferijske uređaje
- Postoji više kompanija koje proizvode procesore za mobilne uređaje (Qualcomm, Samsung, Mediatek, Apple, Huawei...)

*Kompanija **ARM** je kreator najznačajnije arhitekture za mobilne CPU čipove danas*

- ARM Cortex je oznaka za arhitekturu mobilnih procesora, proizvođači čipova koriste ovu arhitekturu za svoje procesore (npr. **Cortex-A73 je 64/32-bit ARMv8-A procesor**)
- Intel trenutno zaostaje u razvoju procesora za mobilne uređaje

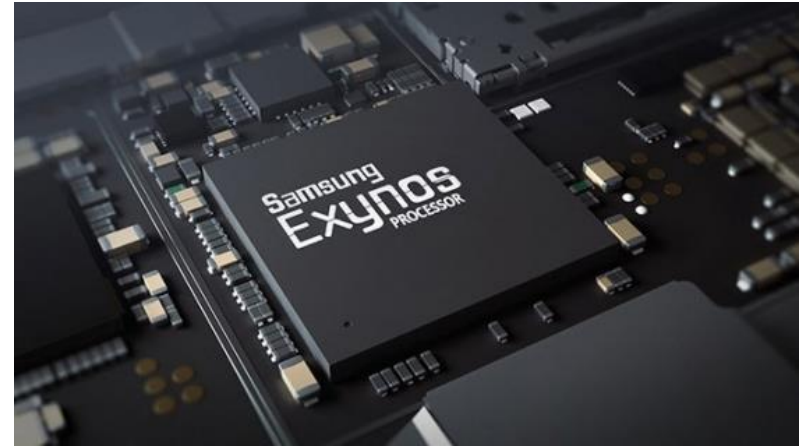


Mikroprocesori za mobilne uređaje

Apple A9 SoC



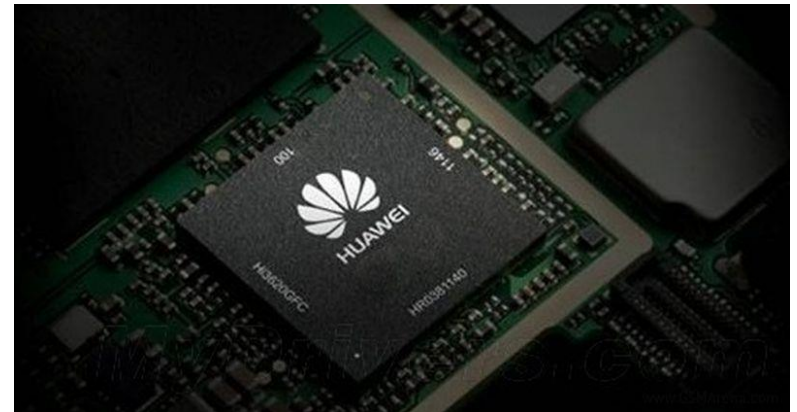
Samsung Exynos SoC



Mediatek Helio X10

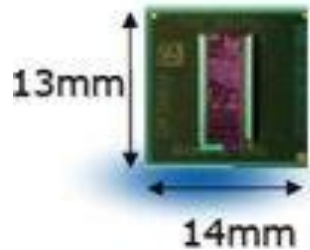


Huawei Kirin SoC

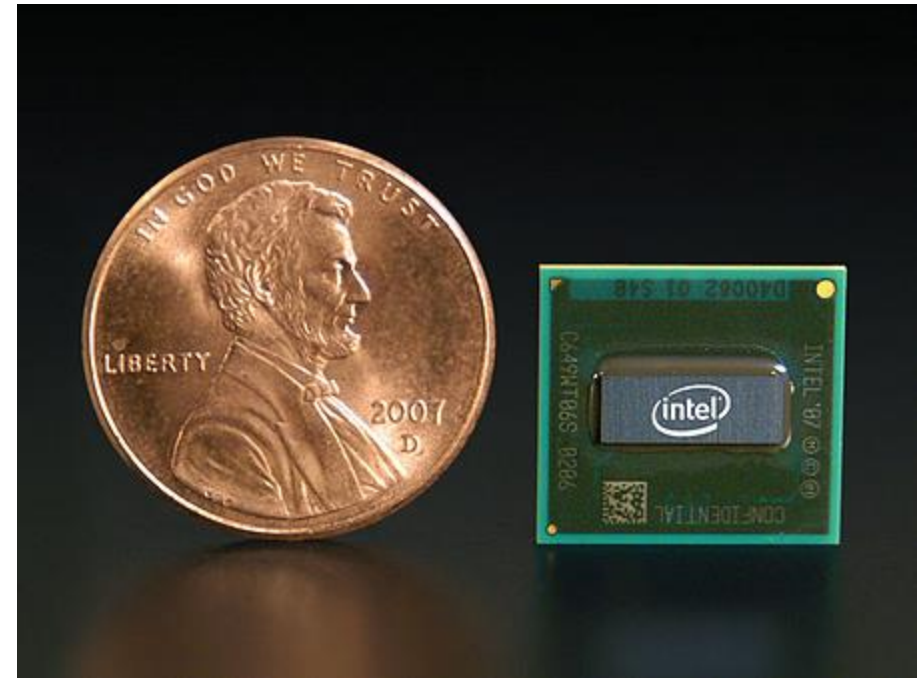
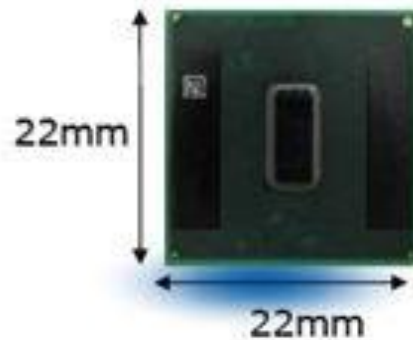


Procesori Intel za mobilne uređaje

Intel® Atom™
Processor
Z500 – Z540

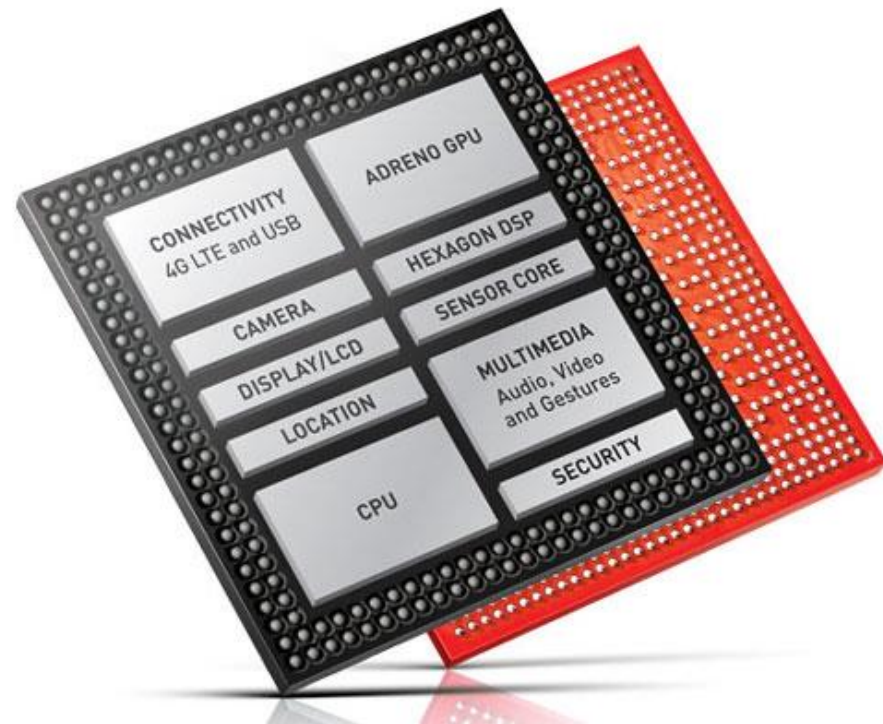


Intel® Atom™
Processor
N270



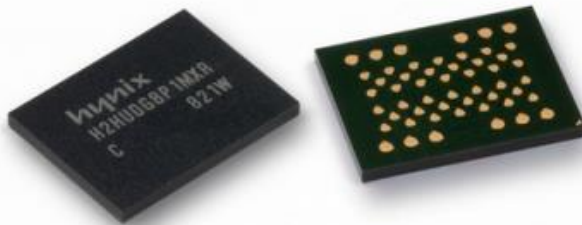
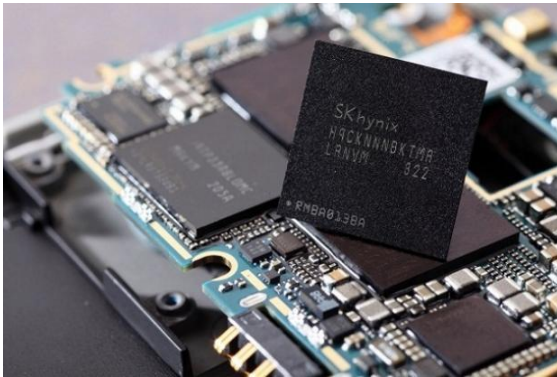
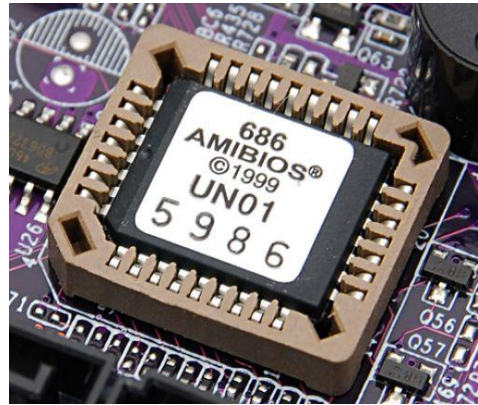
SoC čip (sistem)

- Sistem na čipu (System-on-Chip SoC) je po definiciji, elektronski sistem ugrađen u jedinstveni čip
- Svaki SoC sadrži najmanje bar po jedan mikroprocesor, a postoje i SoC-ovi koji koriste više od deset procesora
- Pored CPU modula, SoC ima ugrađene module za grafiku, 3G/LTE modem, GPS modul, multimedijalni modul, modul za korišćenje kamere, zaštite itd...



Memorija

Računarske memorije

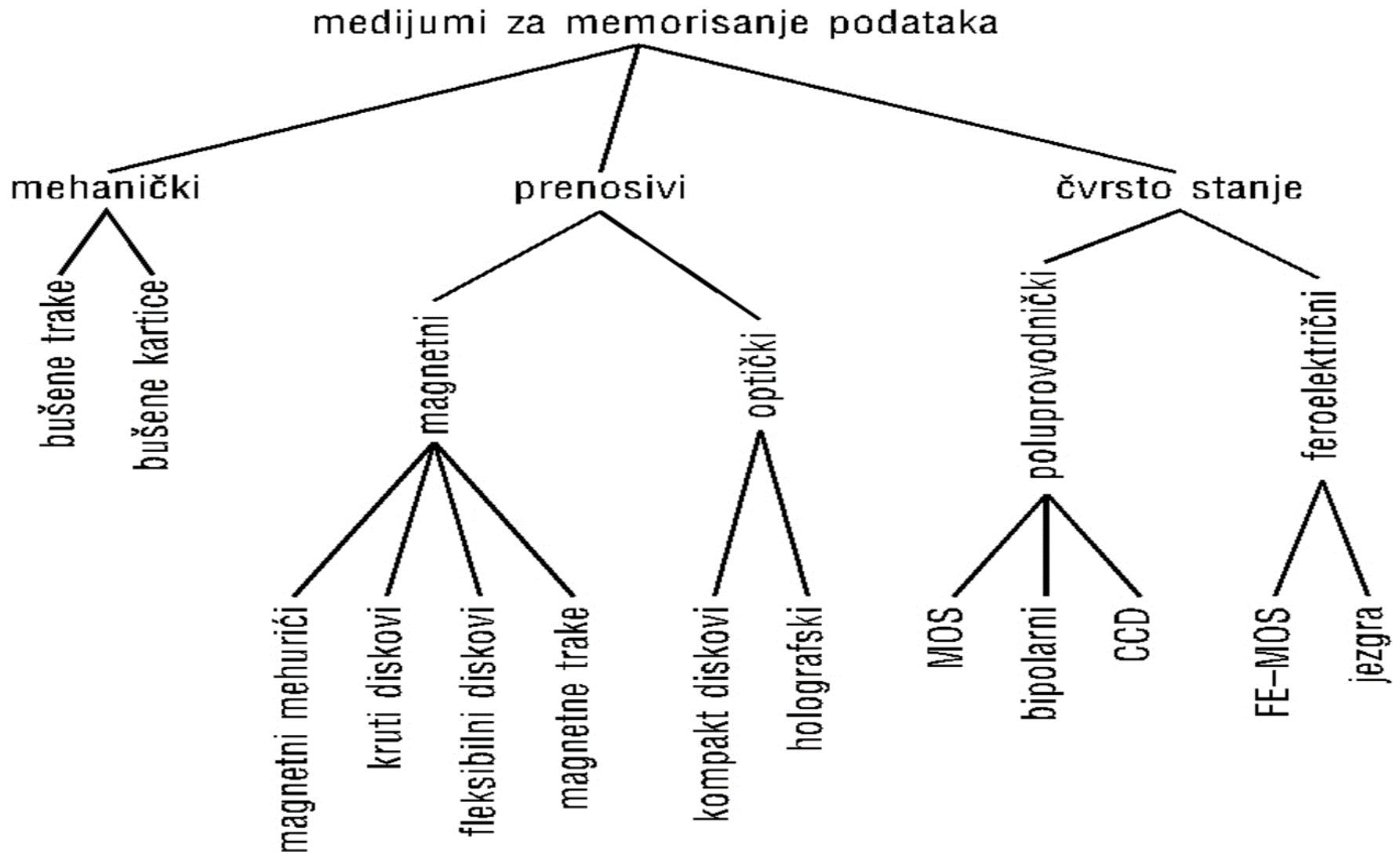


Memorije računara

- Za razvoj računara, neophodan je bio razvoj memorijskih elemenata
- Memorija ili sistemska memorija je mesto na kom se nalaze programi koji se izvršavaju i podaci koji se obrađuju
- Postoji više vrsta memorija koje koristi računarski sistem ali se pod pojmom „memorija“ najčešće podrazumeva sistemska, glavna, radna ili operativna memorija
- Podela memorijskih elemenata:
 - Mehaničke
 - Prenosive
 - Memorijski medijumi u čvrstom stanju



Memorije računara - podela



Memorije računara

- Računarske tehnologije neprestano napreduju u skladu sa sve većim zahtevima performansi, pri čemu ni napredak sistemske memorije ne zaostaje
- Sistemska memorija je tehnološki sporije napredovala u kapacitetu i performansima, u odnosu na procesorsku tehnologiju
- Parametri memorije koji utiču na rad sistema su:
 - kapacitet
 - propusnost (*bandwidth*)
 - kašnjenje (*latency*) ili latencija



Memorije računara

- Osnovna podela memorija:
 - a) *Primarna*, unutrašnja ili nepostojana (*volatile*) – koristi se pri pokretanju računara i čuva podatke i instrukcije tokom izvršavanja programa; podaci iz njih se gube nakon isključenja napajanja računara; predstavnik ovog tipa memorija su RAM memorije
 - b) *Sekundarna*, spoljašnja ili postojana (*non-volatile*) - podaci ostaju u memoriji i po isključivanju računara (hard-diskovi, SSD diskovi, optički diskovi, fleš-memorije...)
- Danas se najviše koriste poluprovodničke memorije sa direktnim pristupom (svakoj adresibilnoj jedinici pristupa za isto vreme nezavisno od njenog mesta u memoriji); ova metoda pristupa naziva se slučajni (*random*) pristup

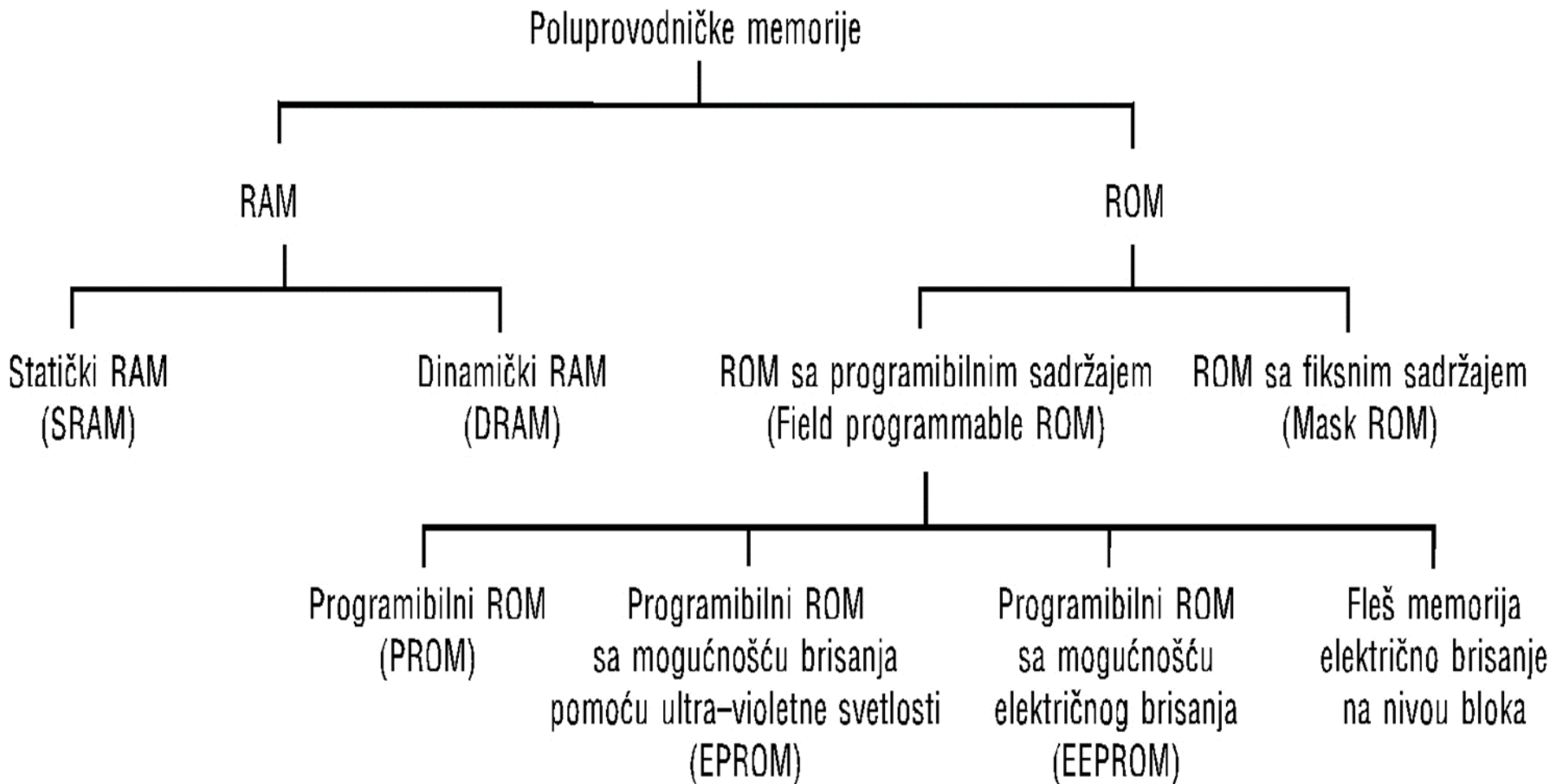


Poluprovodničke memorije

- Tokom vremena sistemska memorija se razvijala tako da poveća kapacitet i širinu propusnog opsega, ali i da smanji kašnjenje pristupa podacima (latencija)
- Trenutni razvoj poluprovodničkih memorija fokusira se na povećanje njihovog propusnog opsega, smanjenje kašnjenja, potrošnje energije, manje zagrevanje i jednostavniju i jeftiniju izradu
- Povećanje prenosa internet multimedijalnih sadržaja dovodi do potrebe za računarima velikih memorijskih kapaciteta
- Osnovna podela poluprovodničkih memorija:
 - RAM (*Random Access*) memorije
 - ROM (*Read Only*) memorije



Poluprovodničke memorije - podela



Memorije – hijerarhijski model

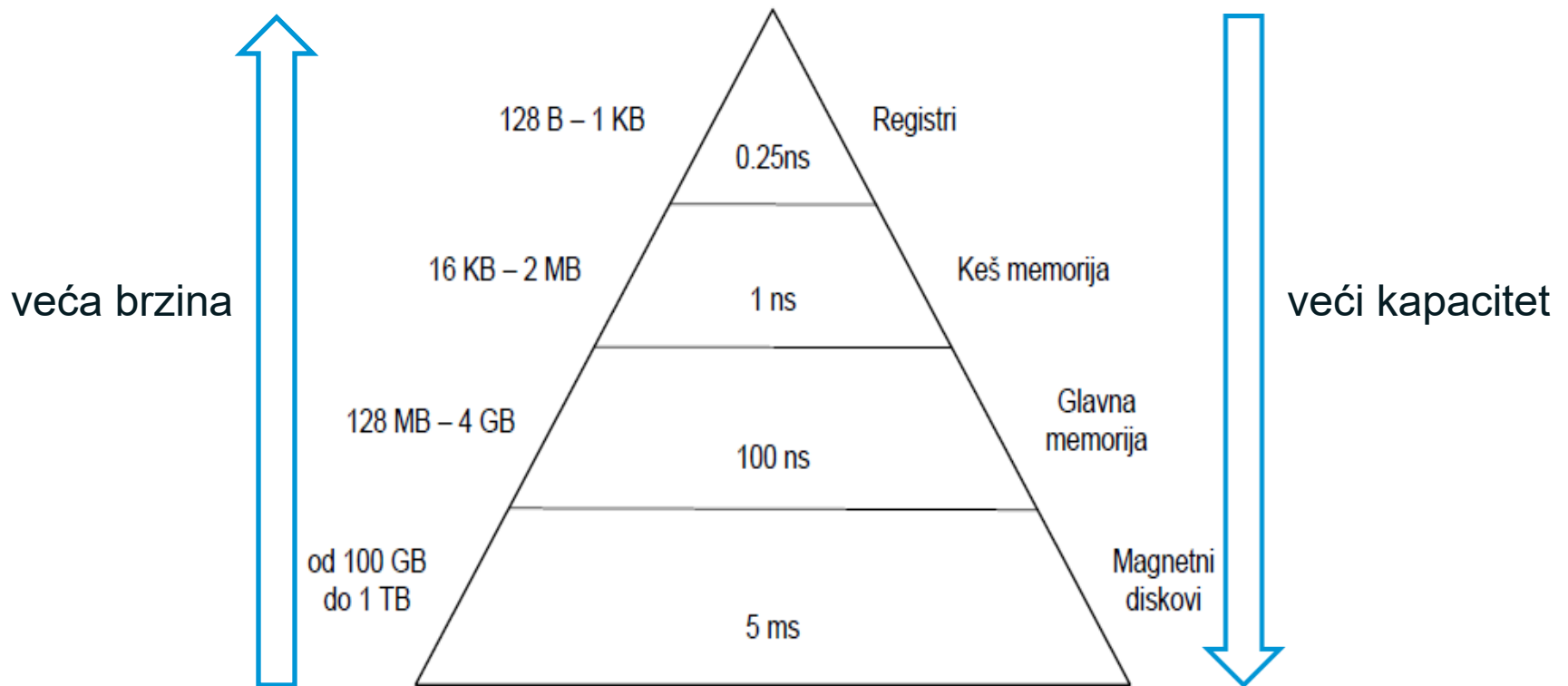
- Pored vrste pristupa i brzine, među osnovne karakteristike memorija ubrajamo njihov kapacitet i cenu
- Radi što efikasnije obrade podataka računski sistem treba da ima memoriju sa što je moguće većim kapacitetom, što većom brzinom i što nižom cenom, ali je to teško postići
- Kako su ovi zahtevi oprečni, savremeni računarski sistemi koriste **hijerarhijski sistem memorija** koji čine:
 - procesorski registri
 - ultrabrza keš memorija (*cache*)
 - glavna operativna memorija
 - hard diskovi
 - spoljašnje memorije sa izmenjivim medijumima

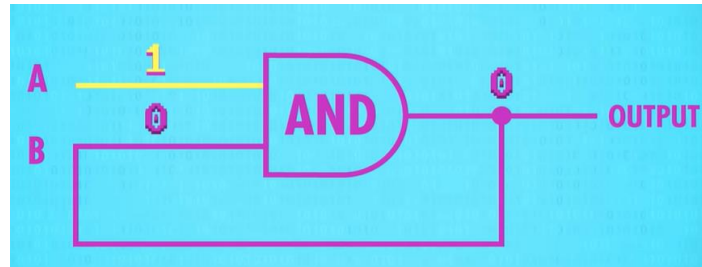
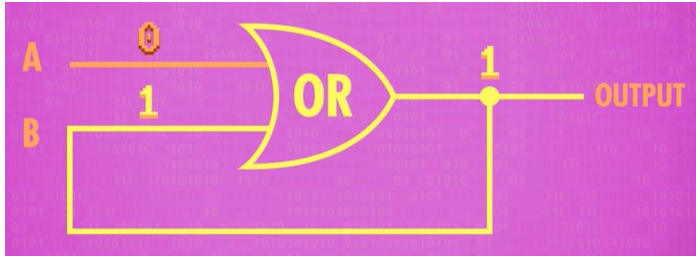
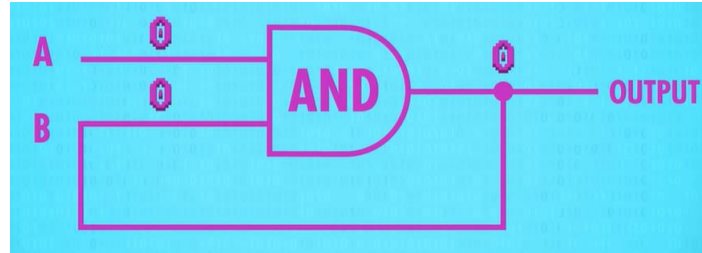
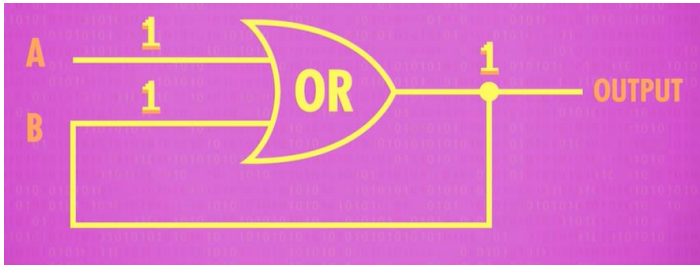


Memorije – hijerarhijski model

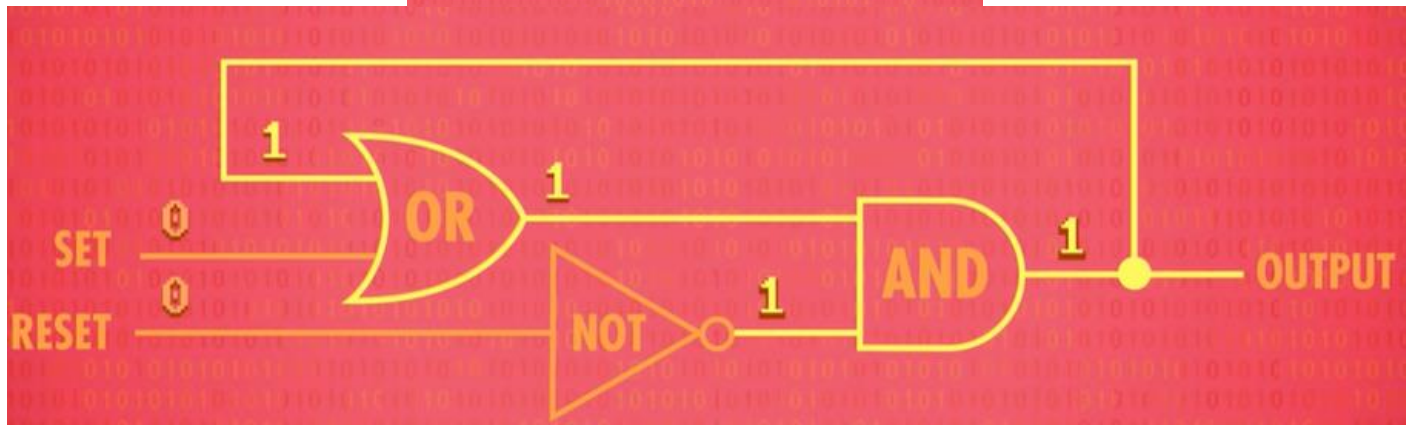
- Hijerarhijski model poredi memorije prema brzini (vremenu) pristupa, kapacitetu i ceni; *Najbrža je CPU memorija ($\sim 0.25\text{ns}$)*

Što je memorija brža, ona je skuplja i manjeg je kapaciteta

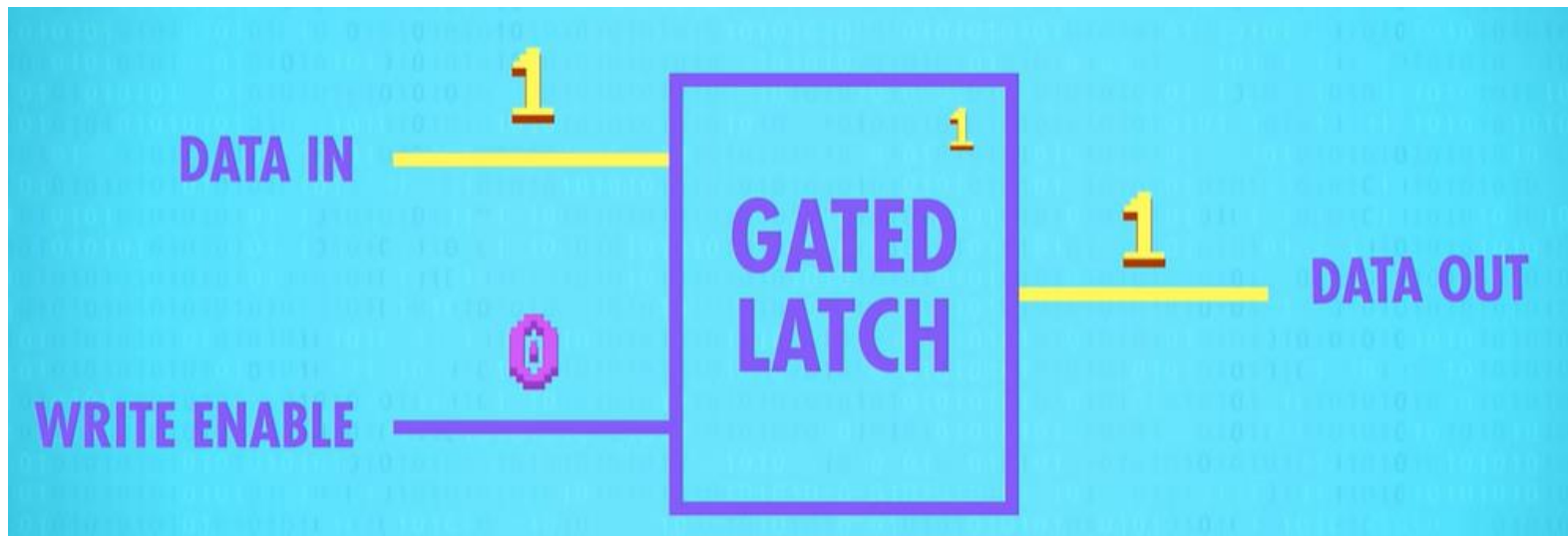
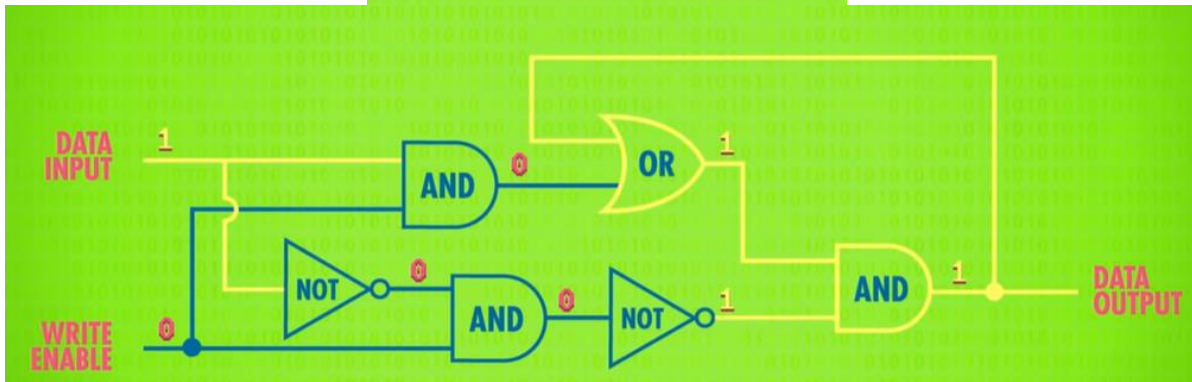




AND-OR LATCH



GATED LATCH



RAM memorije

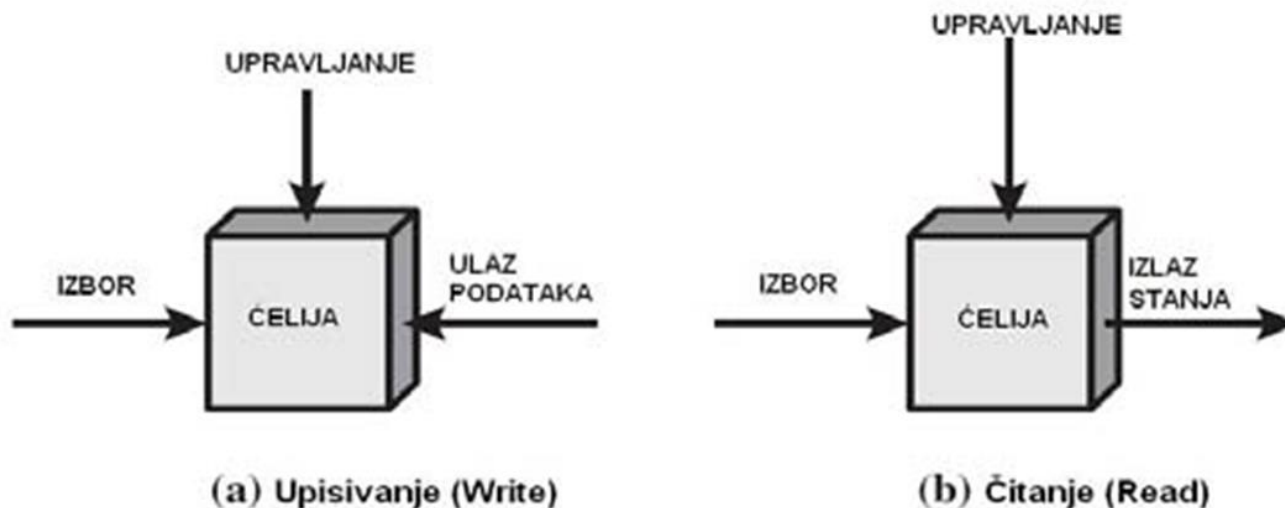
- **RAM** (*Random Access Memory*) ili memorija sa slučajnim pristupom, što znači da se svakoj memorijskoj lokaciji pristupa za isto vreme nezavisno od njenog mesta u memorijskom čipu
- RAM memorije se prema načinu čuvanja podataka u memorijskim ćelijama dele u sledeće kategorije:
 - **DRAM** ili dinamičke RAM (*Dynamic RAM*)
 - **SDRAM** ili sinhrona DRAM (*Synchronous DRAM*)
 - **SRAM** ili statičke RAM (*Static RAM*)

DRAM memorija se koristi kao sistemska RAM memorija, dok se SRAM memorija koristi kao ultrabrza memorija u CPU čipovima ili kao keš memorija



DRAM memorije

- Osnovni element poluprovodničke memorije je **memorijska ćelija**. Memorijske ćelije imaju sledeće osobine:
 - mogu da se nađu u dva stabilna stanja
 - omogućavaju da se u njih upisuje
 - omogućavaju da se iz njih čita
 - upravljanje određuje izbor za upis/čitanje, dok izbor vrši adresiranje ćelije (na slici)



DRAM memorije

- Memorijske ćelije DRAM organizovane u dvodimenzionalne nizove redova i kolona

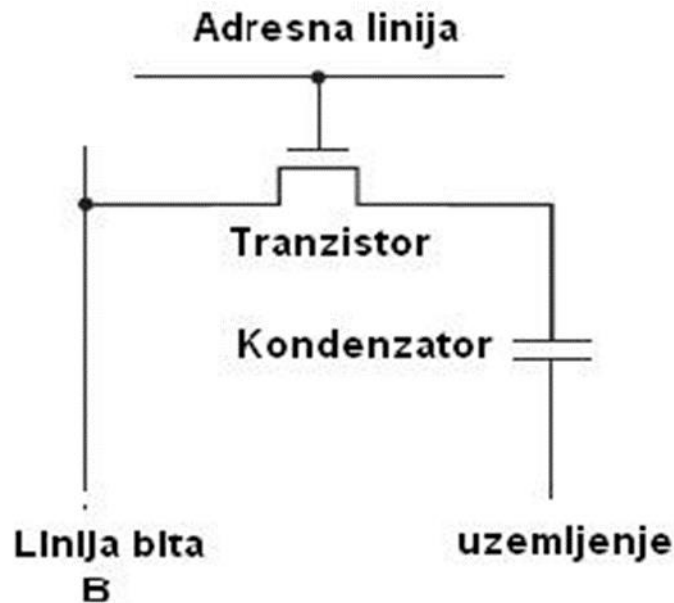
		Columns							
Rows (page)	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	0	0	1	0	1	1	1	1	0
	1	0	1	1	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	1	0	1	1	0

- ▶ Rows are refreshed
- ▶ Rows are high address bits
- ▶ Columns are low address bits
- ▶ Row is selected first then column

- Za čitanje/upis potrebno je u dva koraka definisati vrstu i kolonu u kojoj se nalazi željena ćelija sa binarnim podatkom
- Matrica memorijskih ćelija čini jezgro svakog memorijskog čipa
- Memorijski kontroler** je deo CPU čipa koji generiše odgovarajuće signale da bi definisao lokaciju u memoriji (adresu mem. ćelije), postavlja podatke na magistralu podataka (čitanje) i prihvata podatke sa nje (upis)

DRAM memorije - osvežavanje

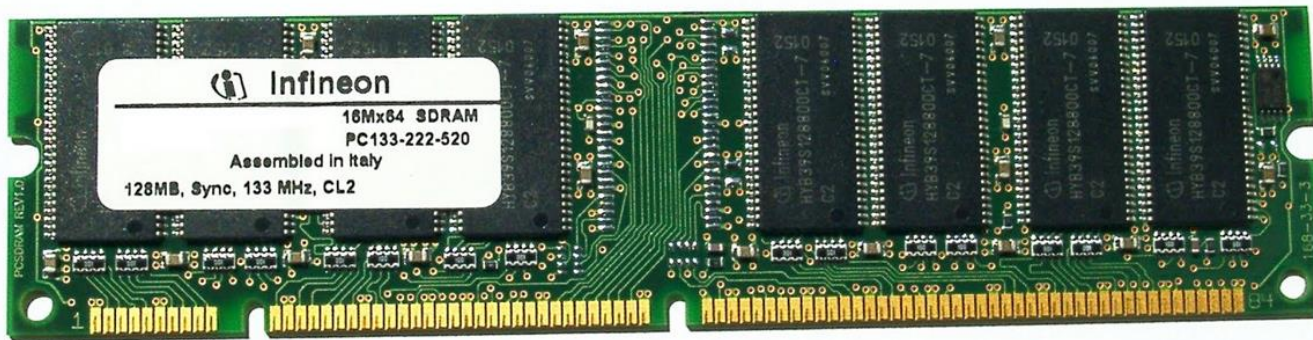
- DRAM memorijsku ćeliju čini kombinacija jednog tranzistora i jednog kondenzatora



- Kondenzator ima vrlo malu kapacitivnost i vrlo brzo gubi naelektrisanje
- *Potrebno je periodično obnavljanje upisanih podataka (osvežavanje ili refreshning ~ms), zato naziv „dinamičke“*
- Osvežavanje usporava pristup DRAM ćelijama
- Posebna elektronika za osvežavanje znači i složenije memorijske čipove
- Mali broj tranzistora u ćeliji čini je jeftinom za izradu

SDRAM memorije

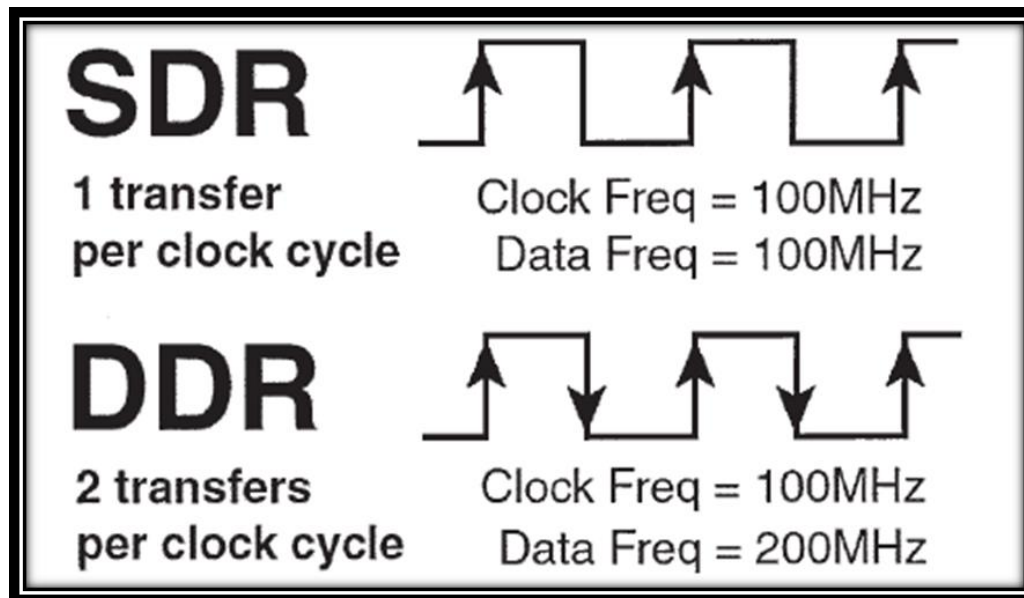
- *Sinhrona DRAM (SDRAM)* memorije su dizajnirane da sinhronizuju DRAM operacije sa ostatkom računarskog sistema i radi prema sistemskom takt-signalu (*System Bus Clock*) koji je obično 233MHz ili 266MHz
- Procesor izdaje instrukcije i adrese koje prihvata SDRAM memorija i odgovara posle postavljenog broja ciklusa takt-signala



Infineon SDRAM memorijski modul

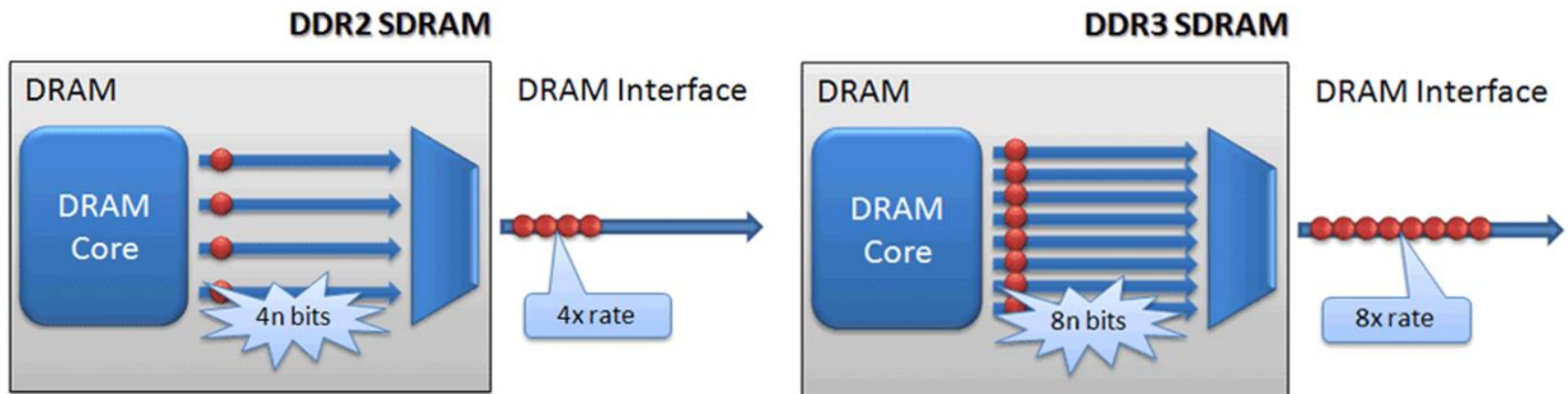
DDR memorije

- **DDR SDRAM** (*Double Data Rate SDRAM*) predstavlja SDRAM sa dvostrukom brzinom prenosa podataka i uvedena 2002 g. kao unapređenje tadašnjih SDRAM
- Dvostruko veće performanse postižu se prenosom podataka 2 puta u jednom ciklusu: jednom na prednjoj (rastućoj) ivici, a drugi put na zadnjoj (opadajućoj) ivici takt signala



DDR memorije

- Do danas je razvijeno 5 generacija DDR memorija i trenutno se u desktop računarima uglavnom koriste DDR4 i DDR5 memorijski moduli;
- *DDR memorije omogućavaju mnogo veće propusne opsege podataka između memorije i procesora, što je jako značajno kada se koristi obrada velike količine podataka*



DDR memorije



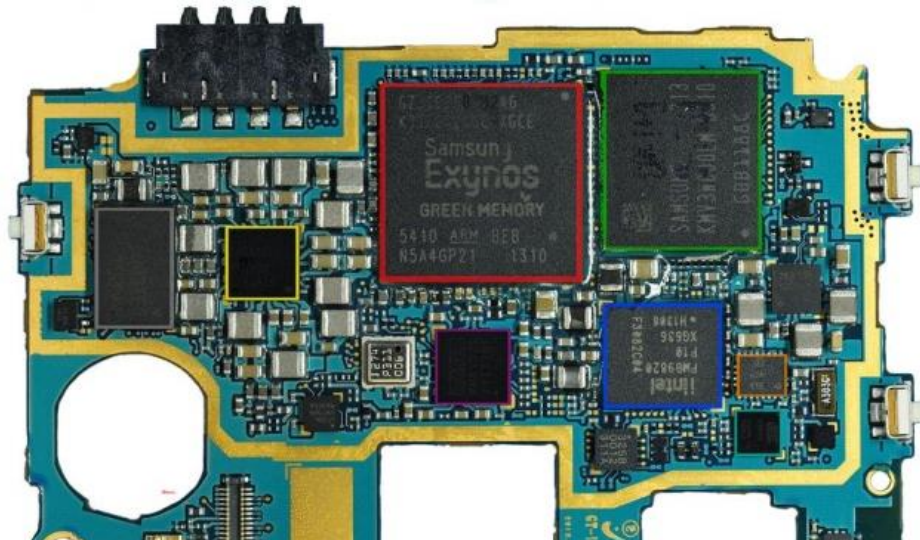
DDR4 memorijski modul za PC



DDR4 memorijski modul za laptop

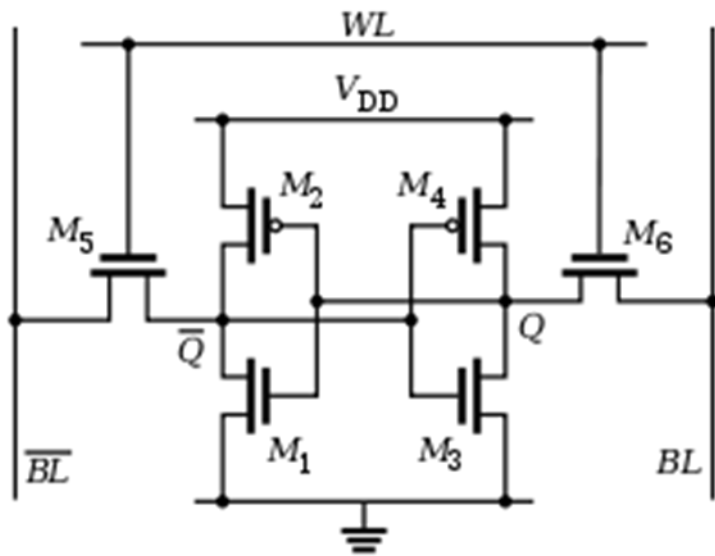
DDR memorijski
čip na smartphone
uređaju

- Samsung Exynos 5410
Exynos Octa Core processor
- Samsung K3QF2F200C-XGCE
2GB LP DDR3 (K4E5E32AE die) mobile DRAM
- Intel PMB9820
X-GOLD 636 Bandband Processor
- Samsung KMV3W000LM-B310
Multichip Memory - 54 MB Mobile DDR 3DRAM, 16 GB MLC NAND Flash, Controller
- Samsung S2MPS11
Power Management IC
- Wolfson Micro WM5102E
Audio Hub CODEC with Voice Processor DSP
- SIMG (Silicon Image) SiI8240
MIU, 2.0 transmitter with HDMI input
- Atmel UC128L5-U
32 bit Microcontroller with 128KB Flash (custom package)
- Broadcom BCM4335
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot all-in-one IC



SRAM memorije

- **SRAM** (Static Random Access Memory) ili statičke memorije koriste se kao ultrabrze memorije za čuvanje podataka u registrima CPU čipova ili u keš-memorijama
- Ove memorije koriste drugačiji način čuvanja podataka i nemaju potrebu za frekvencijom osvežavanja



Flip-flop

-Osnovno memorijsko kolo je Flip-Flop
-Tranzistori M_1 – M_4 čuvaju stanje, a M_5 i M_6 kontrolišu čitanje/upis
-Brzi SRAM čipovi u ECL ili BiCmos tehnologiji imaju vreme pristupa manje od 10ns, dok CMOS čipovi imaju vreme pristupa između 12 i 150ns

SRAM memorije

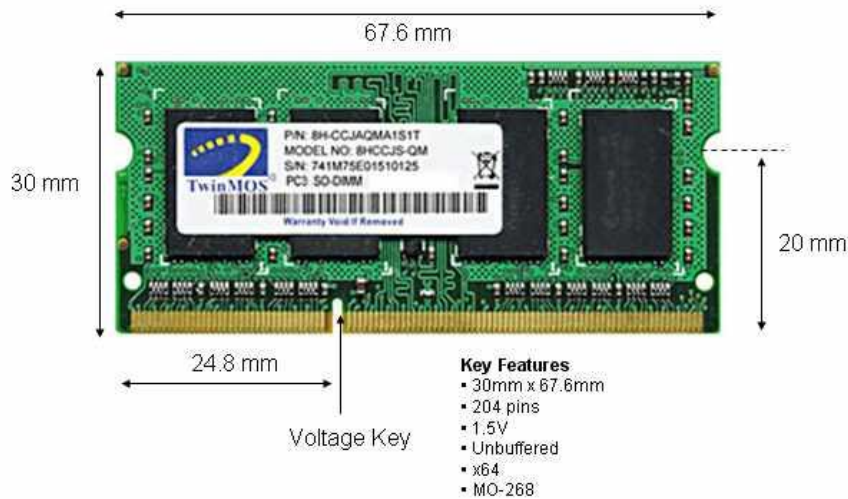
- Nakon upisa, vrednost na izlazu flip-flopa ostaje nepromenjena sve do promene na ulazu (otuda naziv *statička*)
- SRAM memorije imaju malu potrošnju, veliku brzinu pristupa i visoku cenu
- Koristi se tamo gde brzina nema alternativu – registri procesora ili keš memorija L1, L2 ili L3 nivoa
- Postoji podela po načinu izvedbe i načinu sinhronizacije
- Zbog složene unutrašnje strukture imaju malu gustinu pakovanja (veće dimenzije) po jedinici memorije u odnosu na ostale tipove RAM memorija, skupe su za proizvodnju
- Imaju mali kapacitet u odnosu na DRAM (obično nekoliko MB)



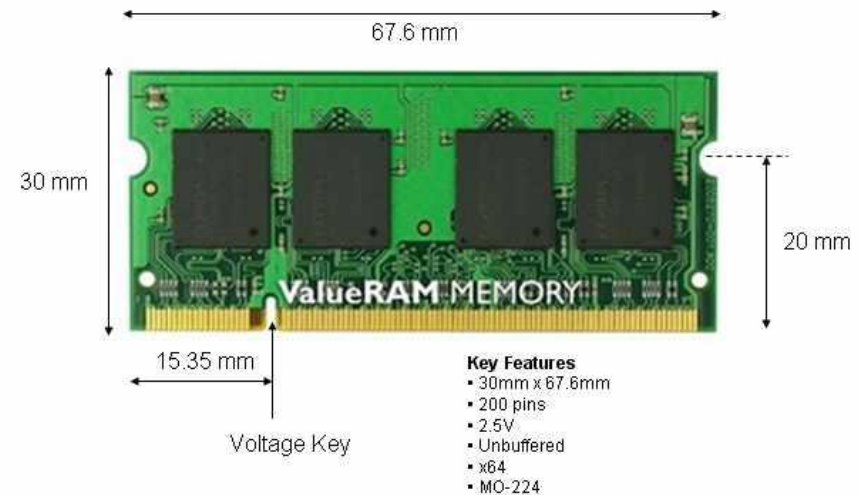
SODIMM laptop memorijski moduli

(Small Outline Dual in-line Memory Modul)

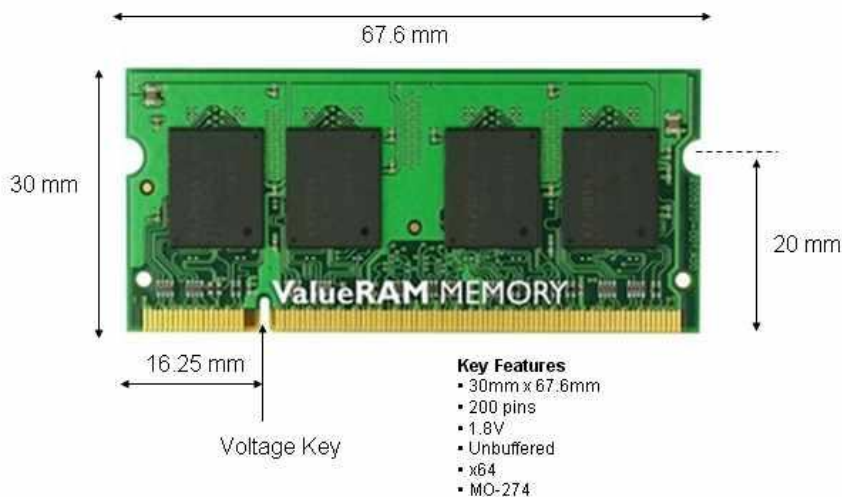
DDR3 SODIMM – 204pin



DDR SODIMM – 200pin



DDR2 SODIMM – 200pin



SDRAM SODIMM – 144pin



DDR memorije – oznake !!!



DDR 266MHz
(ili DDR2100)
koja radi na
2.5V, modul od
256MB



DDR3 PC3-12800 CL8 modul, 8-8-8-21 na 1,6-1,65V



70ns
memorijski čip

ROM memorije

- Tokom vremena nastojalo se da se naprave memorije koje rade brzo kao operative, ali da trajno čuvaju informacije koje nije potrebno menjati

Rezultat tih nastojanja je specijalna memorija u koju se jednom unose informacije, a zatim trajno koriste. Kako su takve memorije u toku rada omogućavale pristup jedino za čitanje, dobile su naziv ROM (Read Only Memory) - ili memorija samo za čitanje

- Za ROM nije potrebno napajanje za čuvanje sadržaja pa su to *non-volatile* memorije
- ROM memorije se razlikuju prema načinu prethodnog upisa sadržaja i prema načinu brisanja podataka iz njih



ROM memorije

- Osnovna podela ROM memorija:
 - a) Mask ROM
 - b) PROM (*Programmable ROM*)
 - c) EPROM (*Erasable Programmable ROM*)
 - d) EEPROM (*Electrically Erasable Programmable ROM*)
 - e) FLEŠ (*Flash memory*)

Tip memorije	Kategorija	Način brisanja	Način upisa
Mask ROM	Read-only	Nije moguće	Utiskivanje u silicijum
PROM	Read-only	Nije moguće	Elektronskim putem
EPROM	Read-mostly	UV svetlo	Elektronskim putem
EEPROM	Read-mostly	Elektronsko, na nivou bajta	Elektronskim putem
Flash	Read-mostly	Elektronsko, na nivou bloka	Elektronskim putem

**Read-mostly označava „memoriju koja uglavnom služi za čitanje“*

Mask-ROM memorije

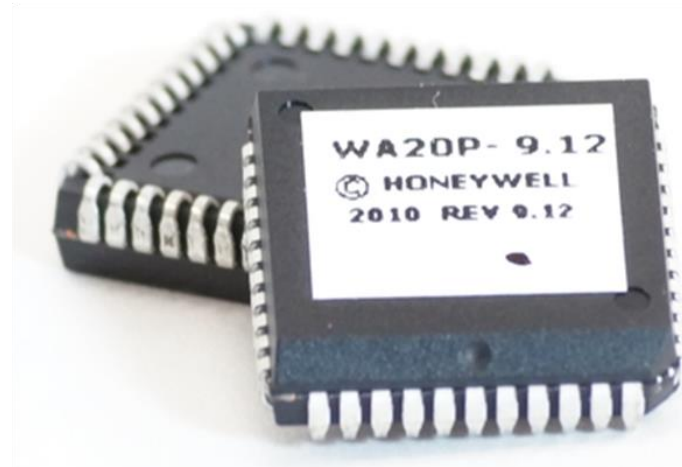
- *ROM memorije sa maskama* se unapred programiraju tj. programiranje Mask ROM memorije se vrši tokom izrade integrisanog kola
- Korisnik od proizvođača naruči sadržaj memorije, i proizvođač na osnovu zahtevanog sadržaja formira *masku za izradu integrisanog kola* sa priključenim diodama (ili NMOS tranzistorima) na mestu gde sadržaj treba da bude 1, odnosno 0
- Izrada posebne maske za svaki različiti sadržaj ROM memorije je bio veoma skup proces tako da su se Mask-ROM koristile tamo gde su potrebe za memorijom sa istim sadržajem najmanje bile nekoliko hiljada komada
- Danas se retko koriste !!!

**SEGA 8MB
MaskROM**



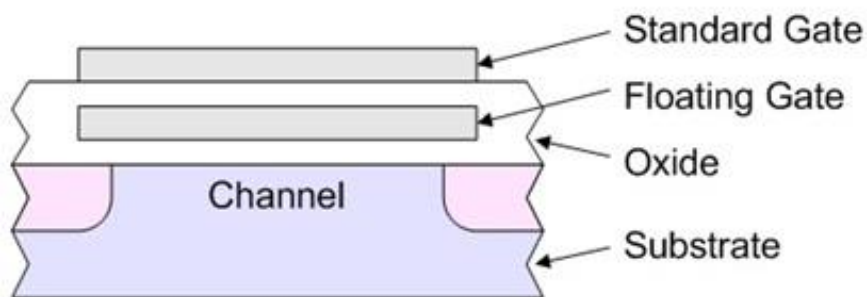
PROM memorije

- Za digitalne uređaje gde nisu potrebne velike serije ROM memorija sa jednakim sadržajem koristile su se PROM memorije; One se sastoje od diodne matrice sa ugrađenim matričnim diodama redno povezanim sa topljivim Ni-Cr osiguračima; Korisnik sam programira memoriju time što izazove pregorevanje osigurača na mestima gde želi da sadržaj memorije bude 0
- PROM se jednom programira (*OTR - One Time Programmable*) i najveći je nedostatak što se jednom upisani sadržaj više ne može menjati; Za programiranje se koristio PROM programator, u koji se pomoću računara prvo upisivao željeni sadržaj memorije

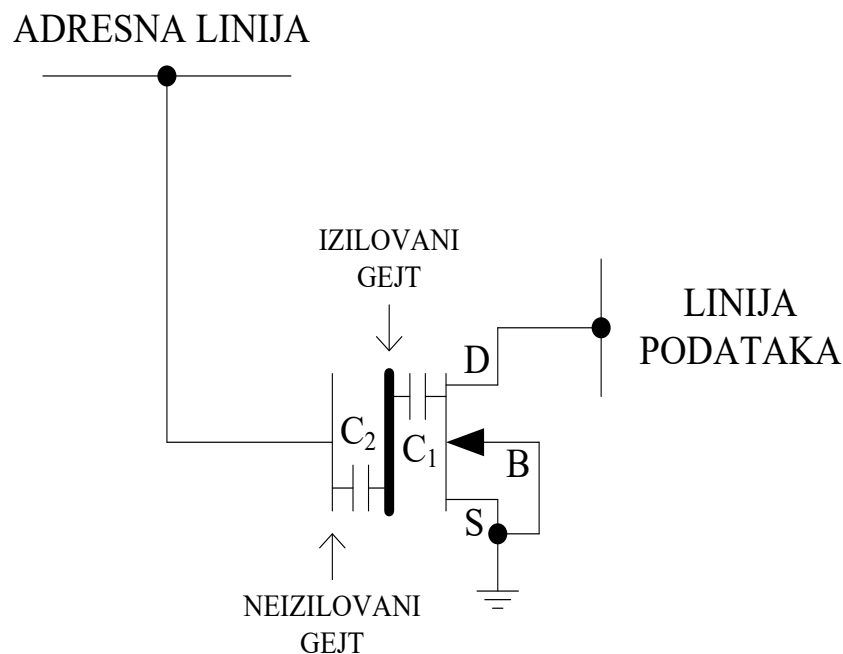


EPROM memorije

- Potreba za promenom sadržaja je veoma česta pa su razvijene ROM memorije sa mogućnošću brisanja
- U grupu programibilnih ROM memorija sa mogućnošću brisanja spadaju EPROM, EEPROM i FLEŠ memorije; sve tri vrste memorija kao memorijske ćelije koriste *MOS tranzistore sa izolovanim gejtom*



*MOS sa izolovanim
gejtom*



EPROM memorije

Memorisanje logičke jedinice obavlja se ubacivanjem elektrona na izolovani gejt, a brisanje sadržaja izbacivanjem elektrona iz izlovanog gejta

- Brisanje se vrši osvetljavanjem memorijske matrice UV svetlošću (izolacioni materijal tada postaje slabo provodan i elektroni napuštaju izolovani gejt, tj. sadržaj svih lokacija ponovo postaje nula)
- EPROM memorije se izrađuju u kućištima sa providnim prozorom od kvarcnog stakla, kako bi se, u cilju brisanja, mogle izložiti dejstvu UV svetla; U EPROM korisnik upisuje informacije pomoću specijalnog uređaja, EPROM programatora



EEPROM memorije

EEPROM memorije se mogu više puta reprogramirati i elektronski menjati njihov sadržaj dok se brisanje EEPROM obavlja se električno

- Serijski EEPROM je vrlo popularan zbog veoma male veličine i niske potrošnje struje
- Serijski EEPROM uređaji pakuju se u DIP ili SOIC kućišta i najčešće se koriste kao programska memorija malog kapaciteta ili kao memorija za čuvanje konfiguracionih podataka o sistemu
- Prednost EEPROM-a je što omogućava izmenu podataka potpuno softverski



**EEPROM BIOS
čipovi**



**ST 35080
EEPROM**

Fleš memorije

- Ovaj tip memorije predstavlja poboljšana verzija EPROM-a u tom pogledu što se može programirati i brisati električnim putem bez izlaganja UV svetlosti
- Približno su iste cene kao i EPROM
- Kod današnjih fleševa broj brisanja je ograničen, i specifikira se na milion upisa/čitanja
- Pored veće brzine upisa, fleš memorija se odlikuje velikom gustinom pakovanja
- Veća gustina pakovanja je dobijena smanjenjem dimenzija i korišćenjem jednog FTG (*Floating-Gate*) tranzistora sa izlovanim gejtom po memorijskoj ćeliji, za razliku od dva tranzistora koliko se koristi kod EEPROM



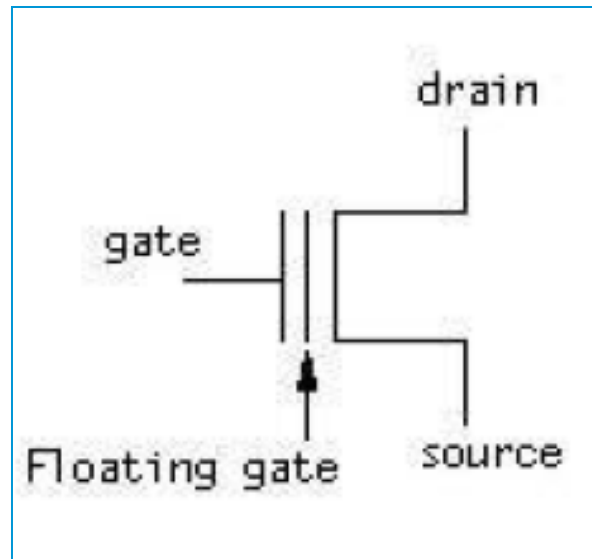
Fleš memorije

- Memorijska matrica sadrži samo jedan tranzistor po ćeliji, pa se *ne može brisati samo željena memorijska lokacija, već ceo sektor ili blok*
- Sektori su veličine 4K do 64K u zavisnosti od kapaciteta memorije
- Fleš čipovi se svrstavaju u dve osnovne kategorije:
 - **Sa NOR (NILI) logikom**
 - **Sa NAND (NI) logikom**



Fleš memorije

- Fleš-memorije nove generacije mogu da smeštaju više od jednog bita informacija po ćeliji, koristeći više od dva nivoa naelektrisanja u ćeliji
- Prema gustini zapisa fleš-memorije mogu biti:
 - a) SLC (*Single-Level Cell*) – ćelija ima 1 bit informacije
 - b) MLC (*Multi-Level Cell*) – ćelija ima više bitova informacije



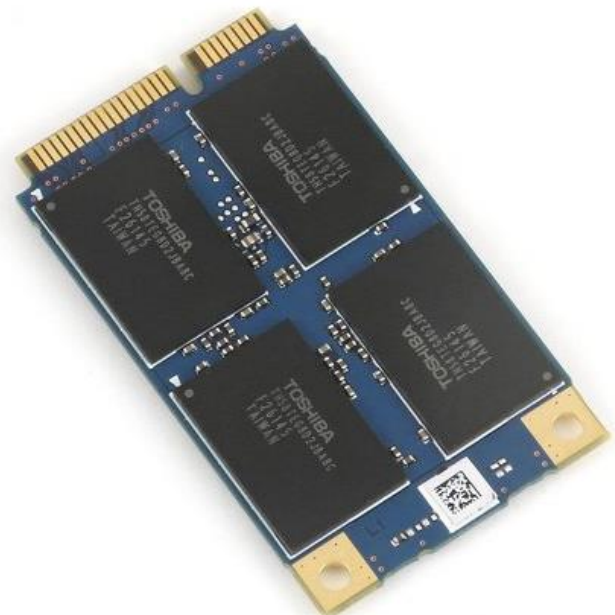
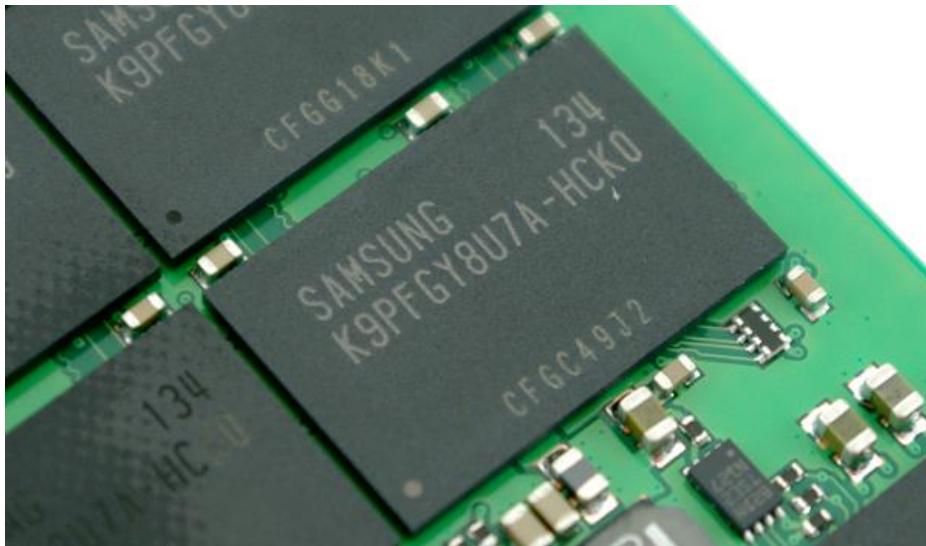
Fleš memorije - NOR

- **NOR** memorije nudi sporije čitanje i upis ali u sličan pristup lokacijama kao kod RAM-a
- Pogodna za skladištenje podataka koje nije potrebno često osvežavati
- Koristi se u BIOS-u ili firmware čipovima u uređajima



Fleš memorije - NAND

- **NAND** memorije su jeftinije za izradu, imaju brže čitanje/upis, veću gustinu pakovanja i veći broj upisa/čitanja u odnosu na NOR
- NAND koristi sekvencijalni pristup koji segmentira memoriju na veći broj stranica veličine 256-512B
- Svakoj stranici se pristupa kao posebnoj memorijskoj jedinici



USB memorija (delovi):

- 1) USB konektor
- 2) USB kontrolerski čip
- 3) Test-izvodi
- 4) NAND fleš memorijski čip
- 5) Kristal-oscilator
- 6) LED indikatorska dioda
- 7) Write-protect prekidač
- 8) Prostor za još jedan NAND čip

